10.2 二重积分的计算法

——利用极坐标计算二重积分

利用极坐标计算二重积分

前面，我们已经讲了直角坐标系计算二重积分的方法，
形象地说，就是对积分区域进行“竖切”或“横切”，这时曲顶柱体也被切成的无穷多小“面包片”，再把这些“面包片”加到一起就得到曲顶柱体的体积，即求得了二重积分的值.

“竖切”或“竖扫描”：实际上就是先对 y 后对 x 积分

“横切”或“横扫描”：实际上就是先对 x 后对 y 积分

具体怎么“切”，这要看积分区域和被积函数的类型

若积分区域“竖切”比较规整，那么就“竖切”；

若积分区域“横切”比较规整，那么就“横切”；

若被积函数先对 x 容易积分，就“横切”；

若被积函数先对 y 容易积分，就“竖切”；

利用极坐标计算二重积分

但是有些区域可能“横切”或“竖切”都不是那么规整，

比如：扇形域，环域或圆域等等无论是“横切”或“竖切”都不如用以

原点为圆心的一族同心圆，和从原点引出的一族射线组成的曲线来切更规整

而从被积函数来考虑，有些函数可能对 x 或 y 都不容易求积分，

比如：形如 $x^n y^m f(x^2+y^2)$， $x^n y^m f\left(\frac{y}{x}\right)$ 或 $x^n y^m f\left(\frac{x}{y}\right)$

对于下面的情形，我们一般利用极坐标来计算二重积分

积分区域：扇形域，环域或圆域等；

被积函数：形如 $x^n y^m f(x^2+y^2)$， $x^n y^m f\left(\frac{y}{x}\right)$ 或 $x^n y^m f\left(\frac{x}{y}\right)$

极坐标系的概念

平面任取一定点 O，称为极点，

极坐标系的概念

平面任取一定点 O，称为**极点**，

自 O 点引入一条射线 Ox 称为**极轴**

极坐标系的概念

平面任取一定点 O，称为极点，

自 O 点引入一条射线 Ox 称为极轴

规定长度单位，角度单位（通常取弧度），

和角度的正方向（逆时针为正）

这样就建立的坐标系——称为极坐标系

极坐标系的概念

平面任取一定点 O，称为极点，

自 O 点引入一条射线 Ox 称为极轴

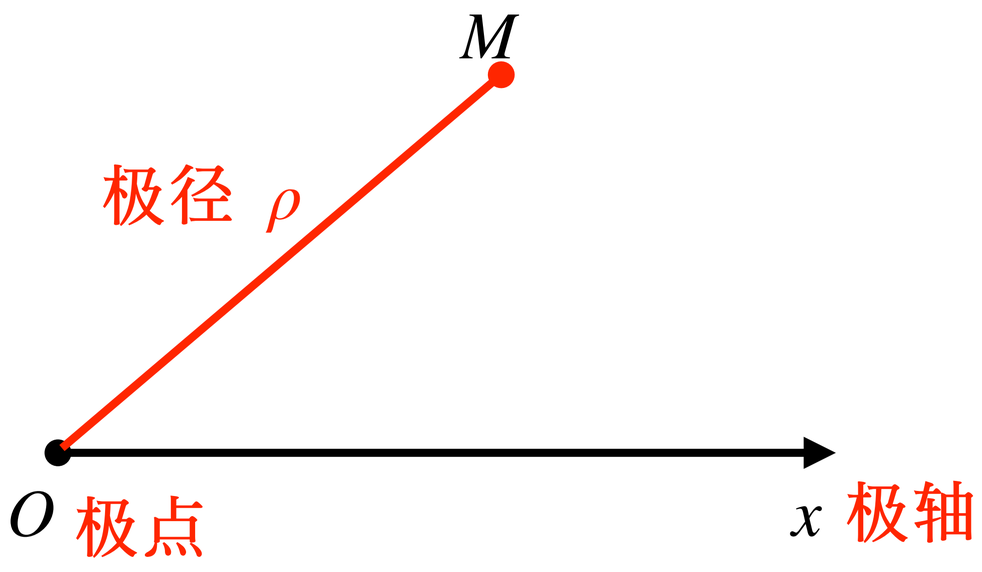
规定长度单位，角度单位（通常取弧度），

和角度的正方向（逆时针为正）

这样就建立的坐标系——称为极坐标系

平面上任取一点 M，极点 O 到 M 距离

$|OM|$称为极径（或矢径），记为 ρ



极坐标系的概念

平面任取一定点 O，称为极点，

自 O 点引入一条射线 Ox 称为极轴

规定长度单位，角度单位（通常取弧度），

和角度的正方向（逆时针为正）

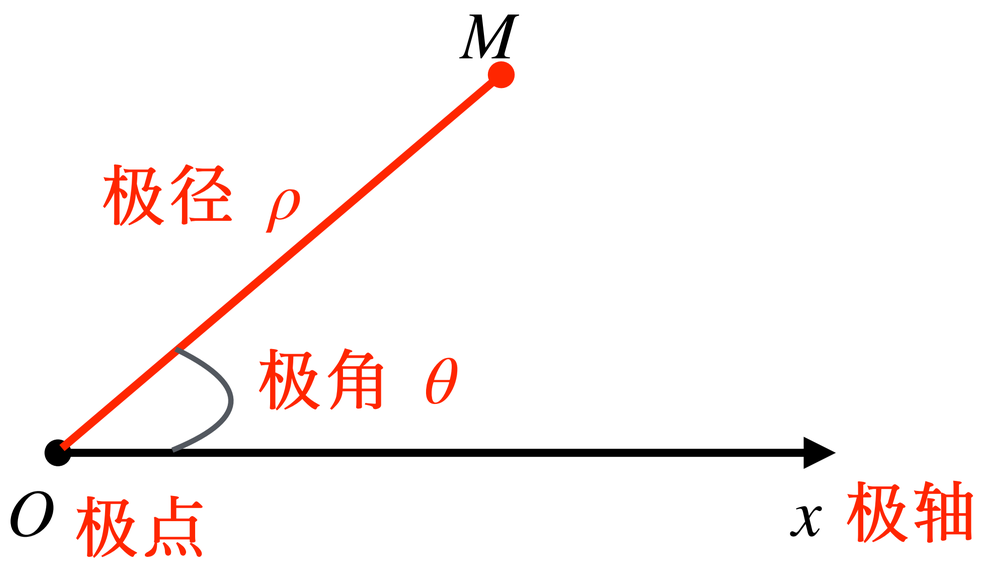
这样就建立的坐标系——称为极坐标系

平面上任取一点 M，极点 O 到 M 距离

$|OM|$称为极径（或矢径），记为 ρ

极轴 Ox 逆时针绕 O 点旋转到 OM 所在的

射线位置，所旋转的角度称为极角， 记为 θ



极坐标系的概念

平面任取一定点 O，称为极点，

自 O 点引入一条射线 Ox 称为极轴

规定长度单位，角度单位（通常取弧度），

和角度的正方向（逆时针为正）

这样就建立的坐标系——称为极坐标系

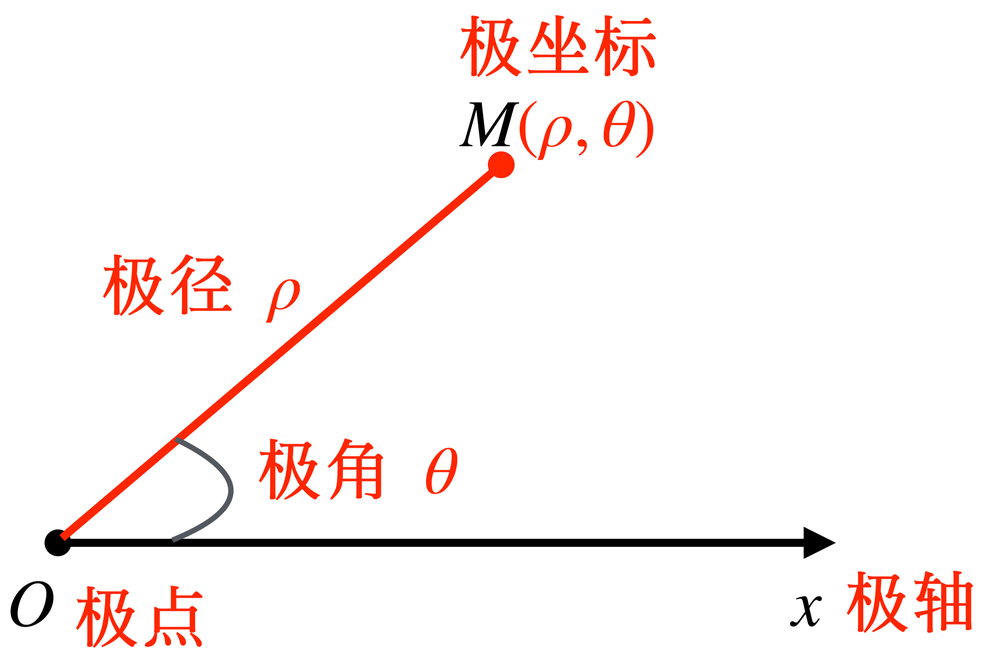
平面上任取一点 M，极点 O 到 M 距离

$|OM|$ 称为极径（或矢径），记为 ρ

极轴 Ox 逆时针绕 O 点旋转到 OM 所在的

射线位置，所旋转的角度称为极角， 记为 θ

有序数 (ρ,θ) 称为 M 的极坐标，记为 $M(\rho,\theta)$



极坐标系的概念

在极坐标系下，动点 M 的轨迹曲线 Γ，

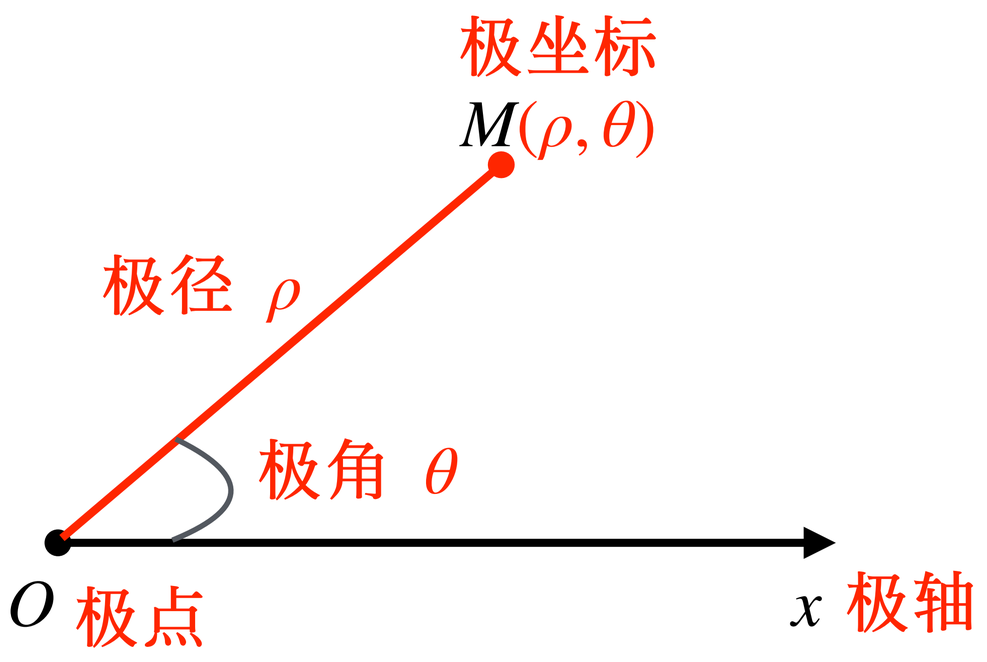
Γ 所对应的方程不妨记为： $\varphi(\rho,\theta)=0$.

当 $\rho=\rho_0$ 时， ρ_0 是大于 0 的常数，

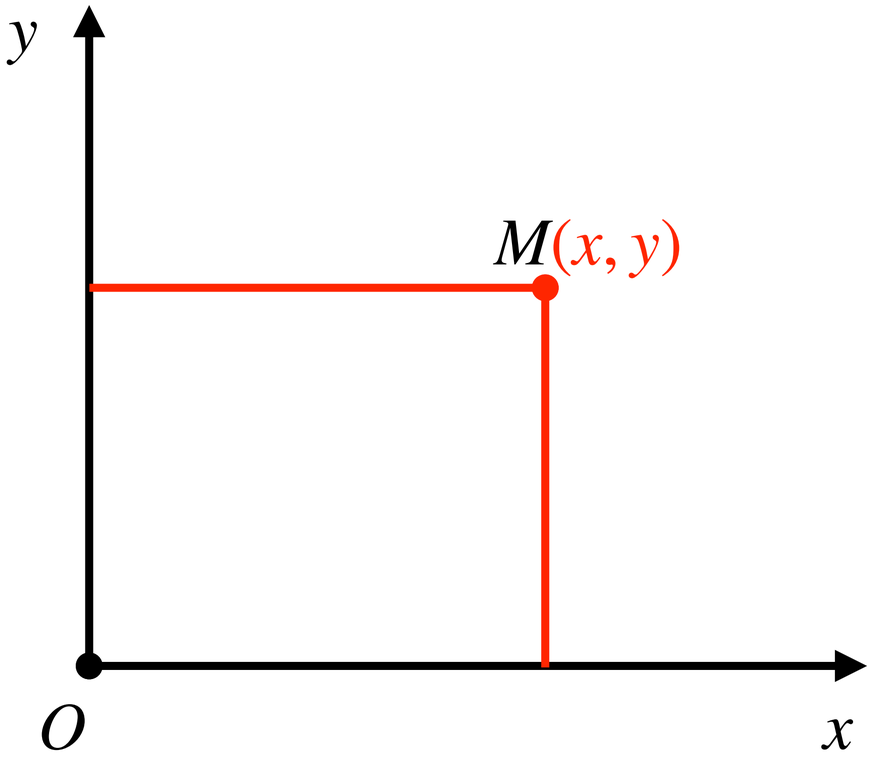
曲线 Γ：圆心在极点，半径为 ρ_0 的圆

当 $\theta=\theta_0$ 时，θ_0 为任意常数，

曲线 Γ：端点在极点的一条射线；

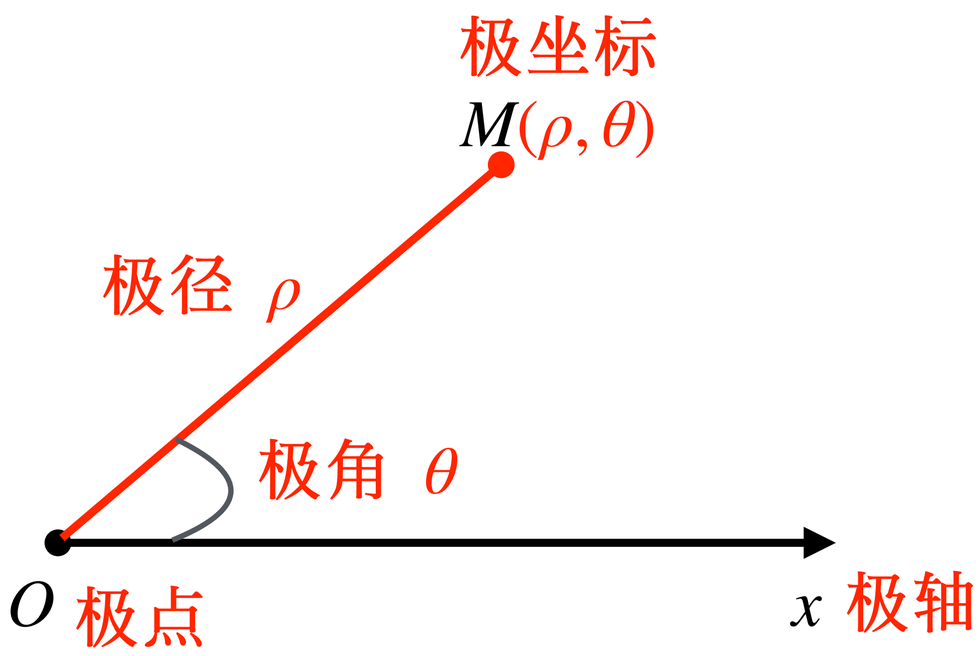


极坐标与直角坐标之间的关系

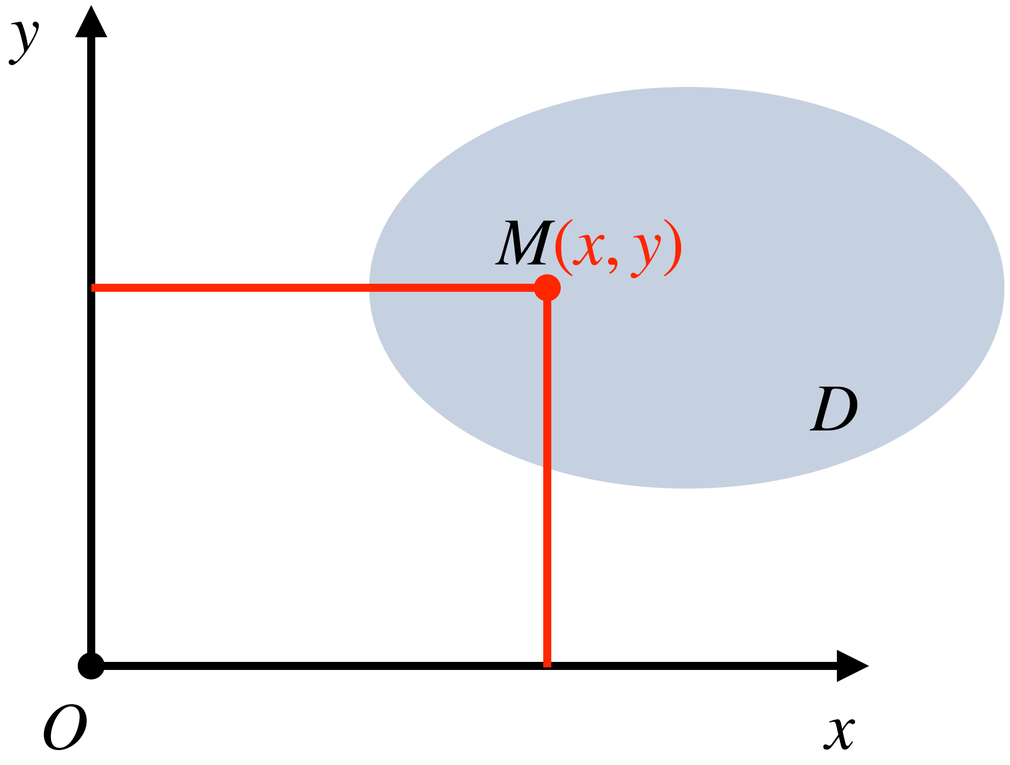


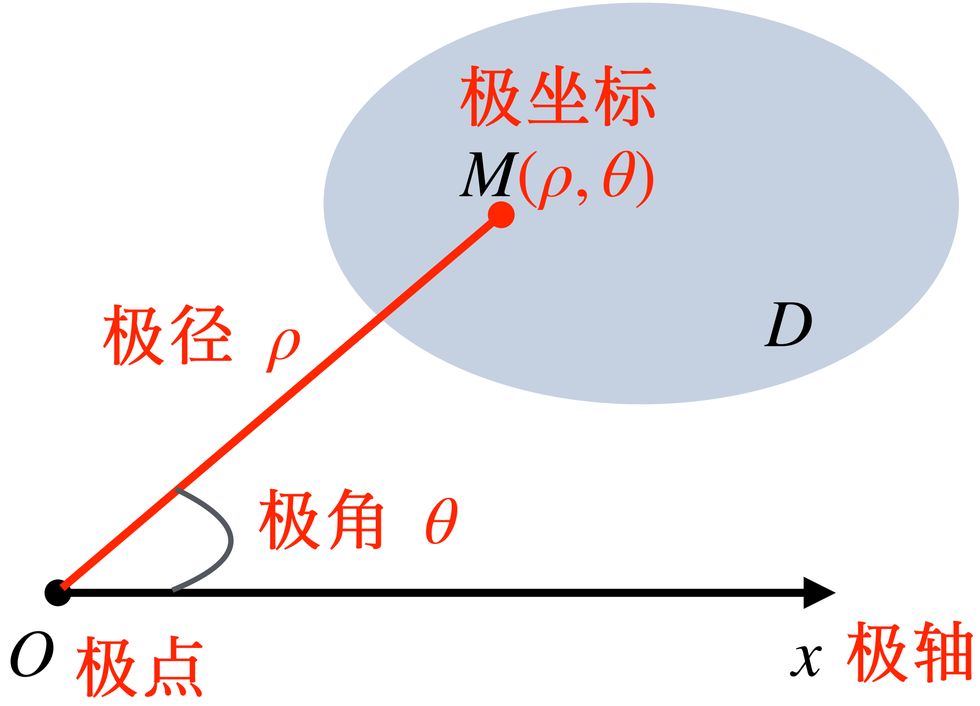
$$\begin{cases} x = \rho\cos\theta, \\ y = \rho\sin\theta \end{cases}$$

$$\begin{cases} \rho = \sqrt{x^2 + y^2}, \\ \theta = \arctan\dfrac{y}{x} \end{cases}$$



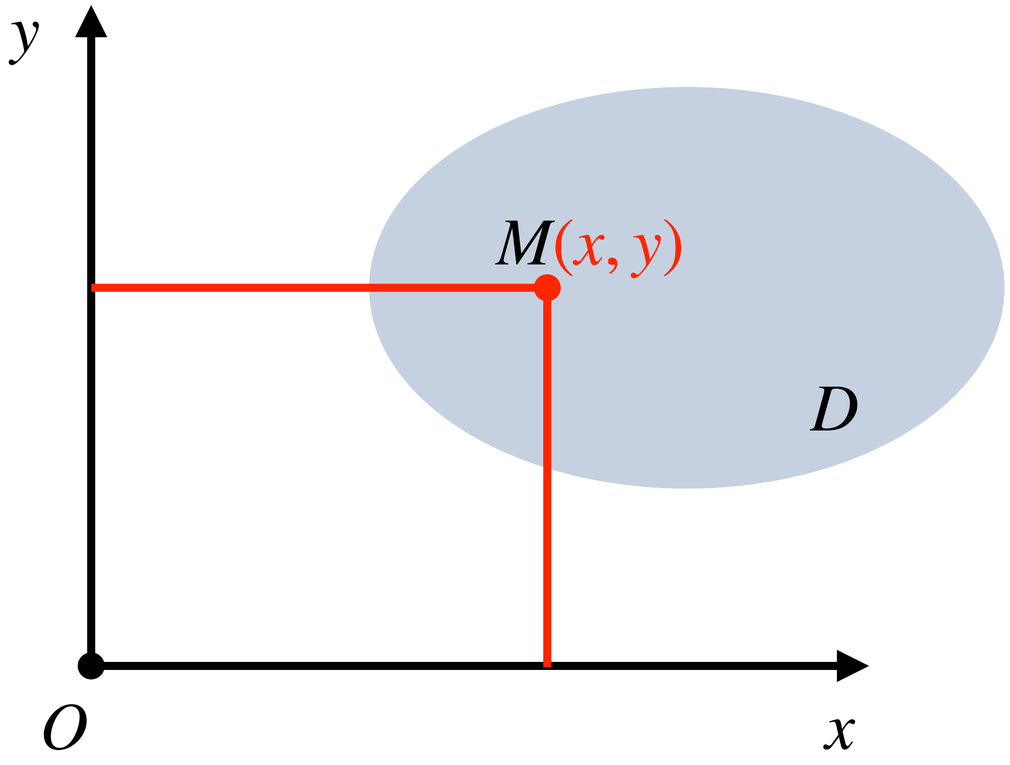
极坐标与直角坐标之间的关系

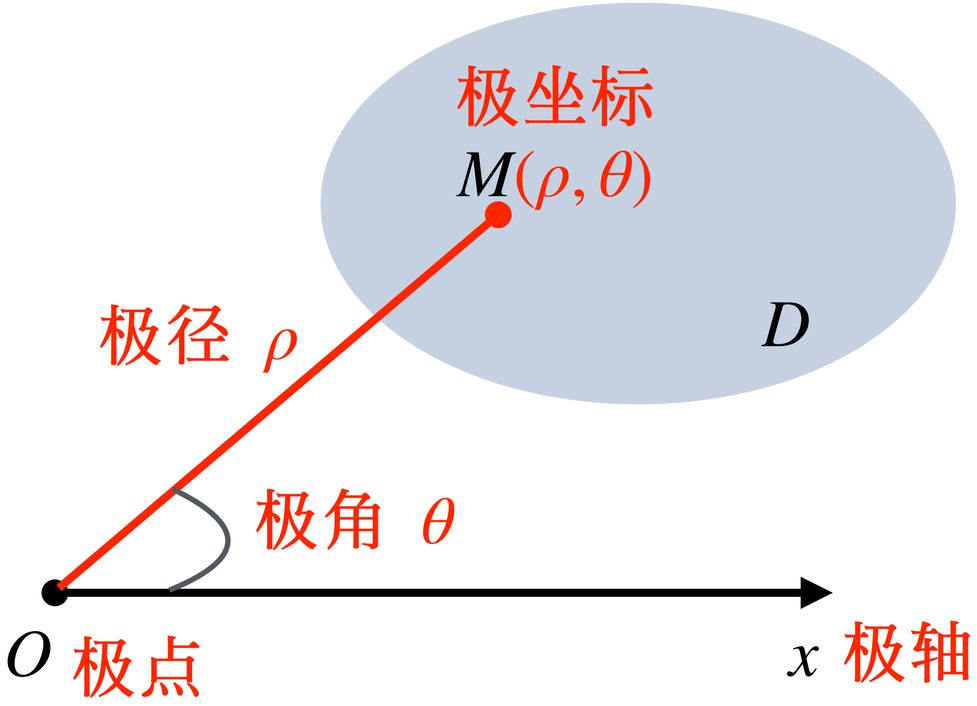




对于平面上的一个区域 D，即可以看作是直角坐标系中的一个区域，也可以看作是极坐标系下的一个区域

极坐标与直角坐标之间的关系

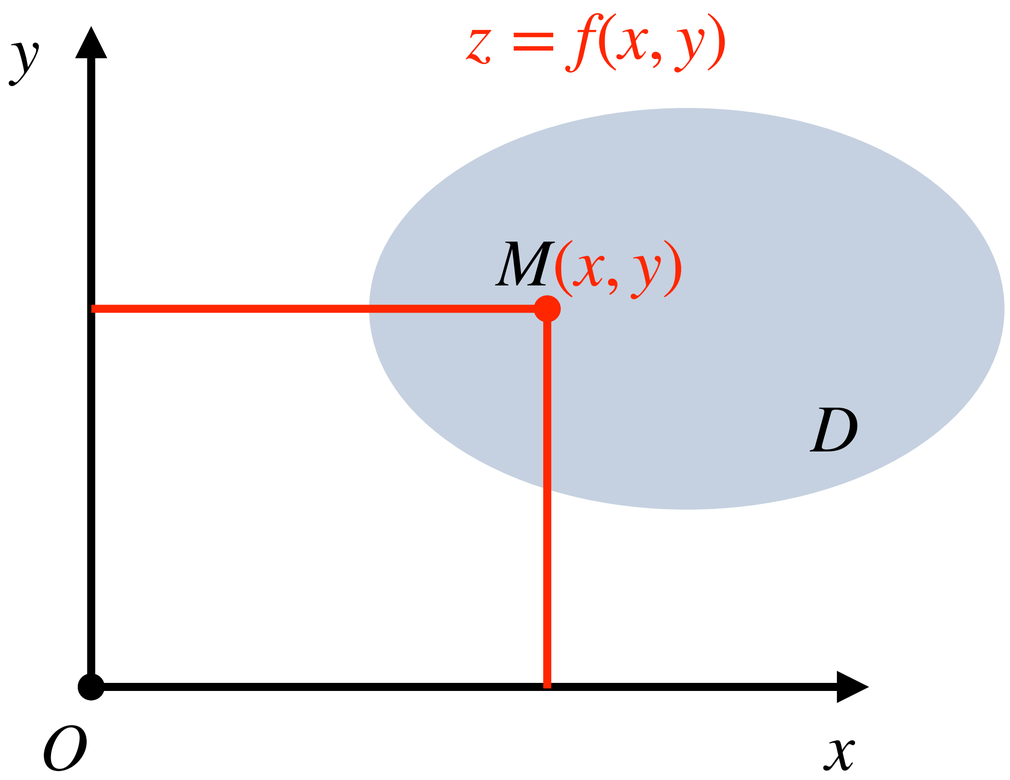


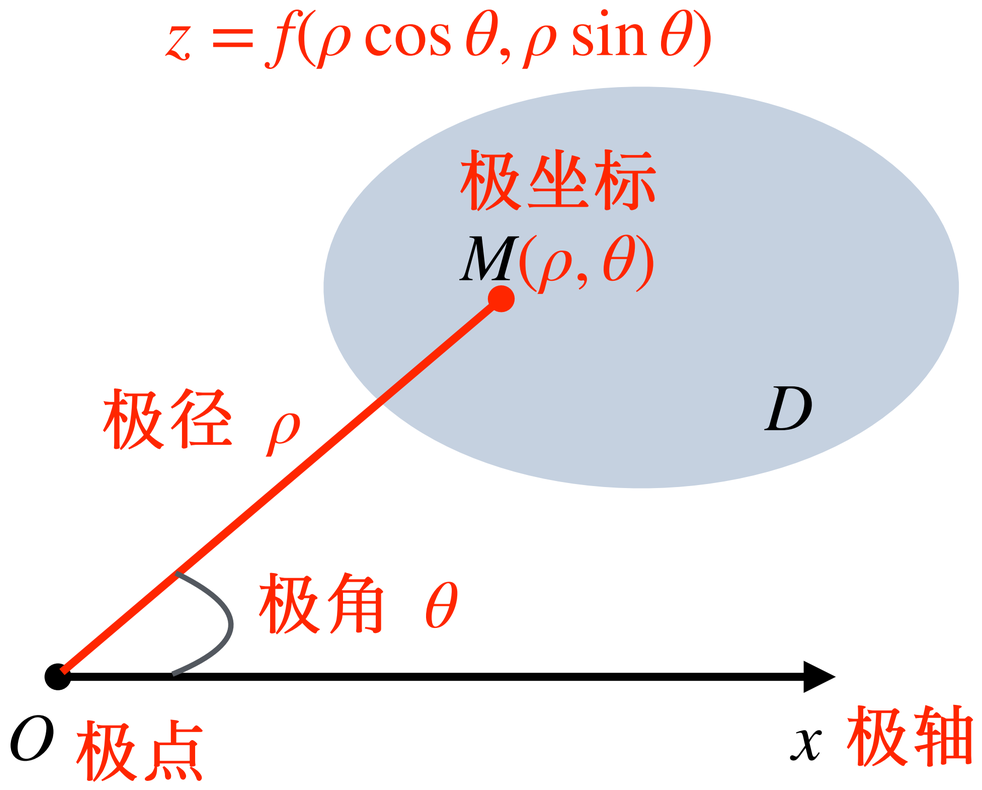


设直角坐标系下闭区域 D 上定义一连续函数：$z = f(x, y)$（不妨假设 $f(x, y) \geq 0$.）

则在极坐标系下闭区域 D 上也对应一个连续函数：$z = f(\rho\cos\theta, \rho\sin\theta)$

极坐标与直角坐标之间的关系

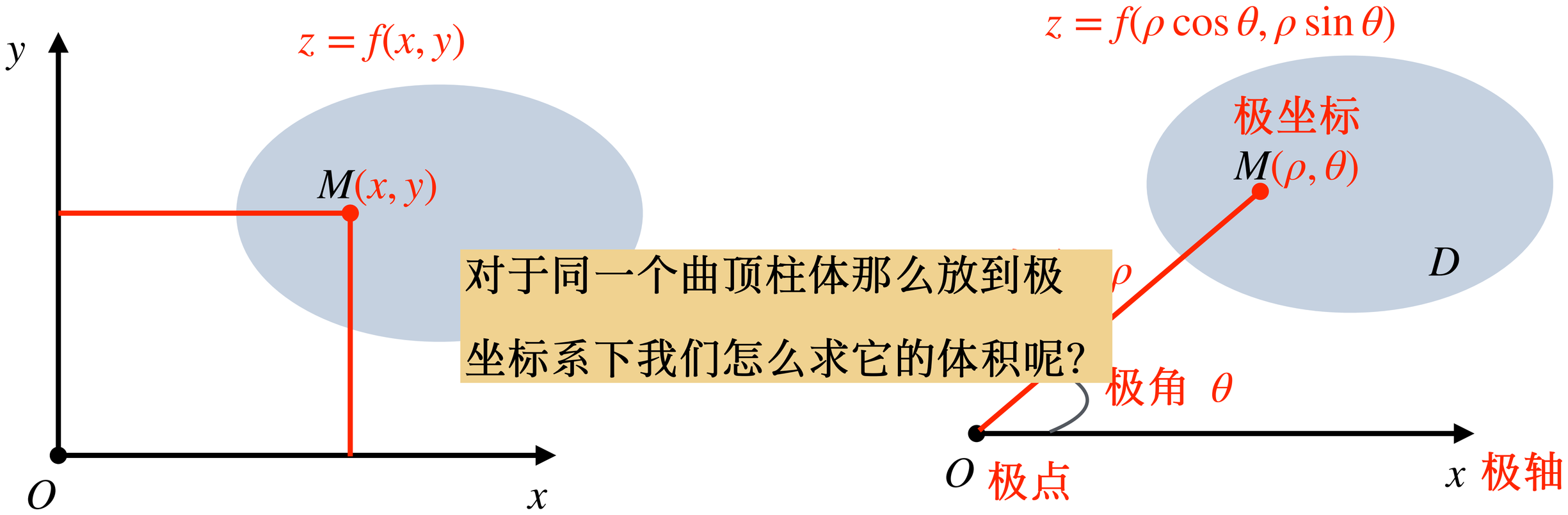




底是区域 D，顶为曲面 $z = f(x, y)$ 的的曲顶柱体的体积，

在直角坐标系就是对函数 $f(x, y)$ 的二重积分： $\iint_D f(x, y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$

极坐标与直角坐标之间的关系

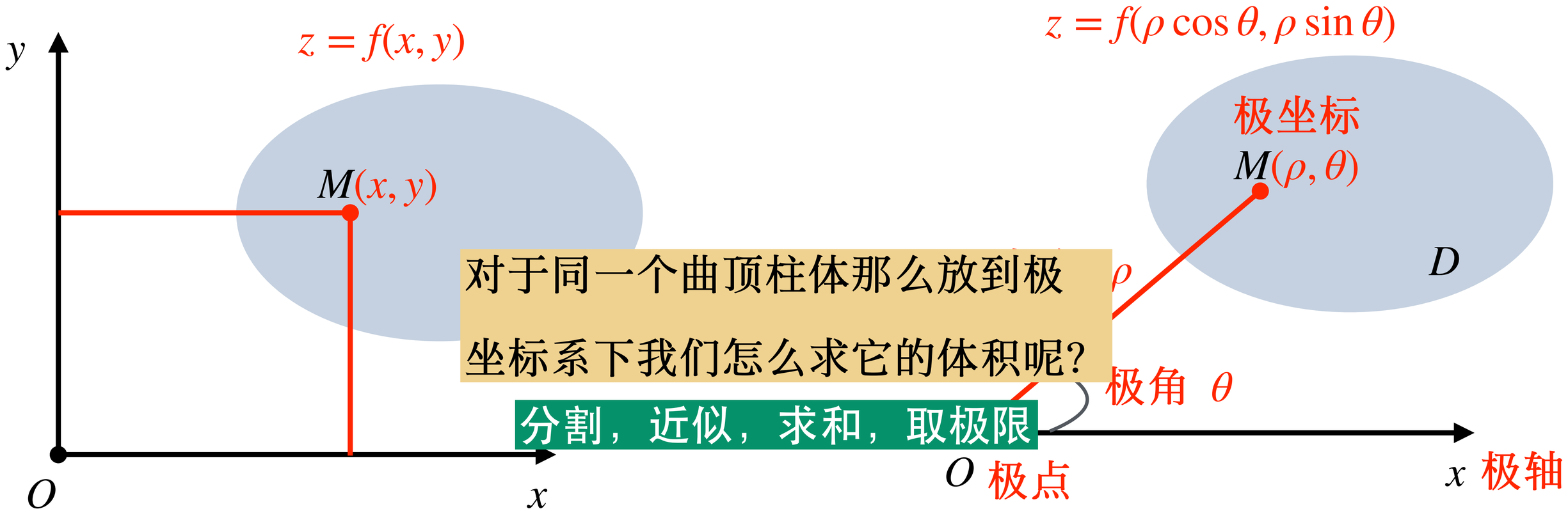


对于同一个曲顶柱体那么放到极坐标系下我们怎么求它的体积呢?

底是区域 D，顶为曲面 $z=f(x,y)$ 的的曲顶柱体的体积，

在直角坐标系就是对函数 $f(x,y)$ 的二重积分：$\iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$

极坐标与直角坐标之间的关系



对于同一个曲顶柱体那么放到极坐标系下我们怎么求它的体积呢?

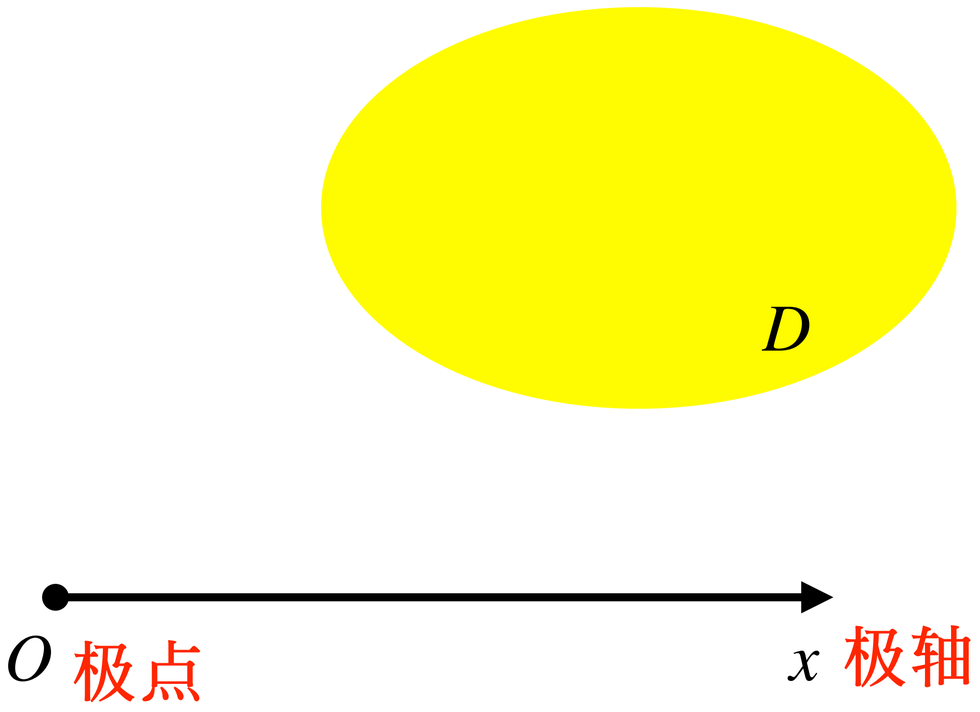
分割，近似，求和，取极限

底是区域 D，顶为曲面 $z=f(x,y)$ 的的曲顶柱体的体积，

在直角坐标系就是对函数 $f(x,y)$ 的二重积分：$\iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$

利用极坐标计算二重积分

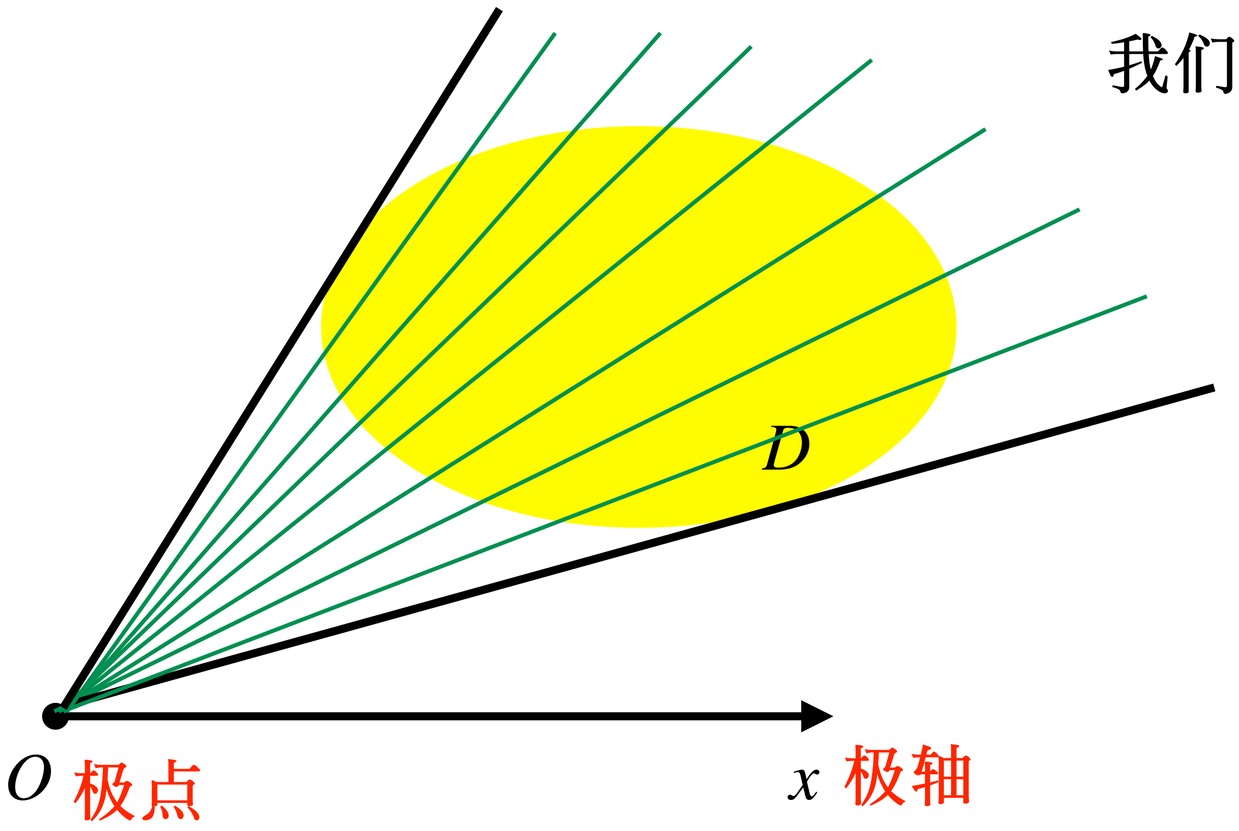
区域 D 上连续函数：$z = f(\rho\cos\theta, \rho\sin\theta)$



利用极坐标计算二重积分

区域 D 上连续函数：$z = f(\rho\cos\theta, \rho\sin\theta)$

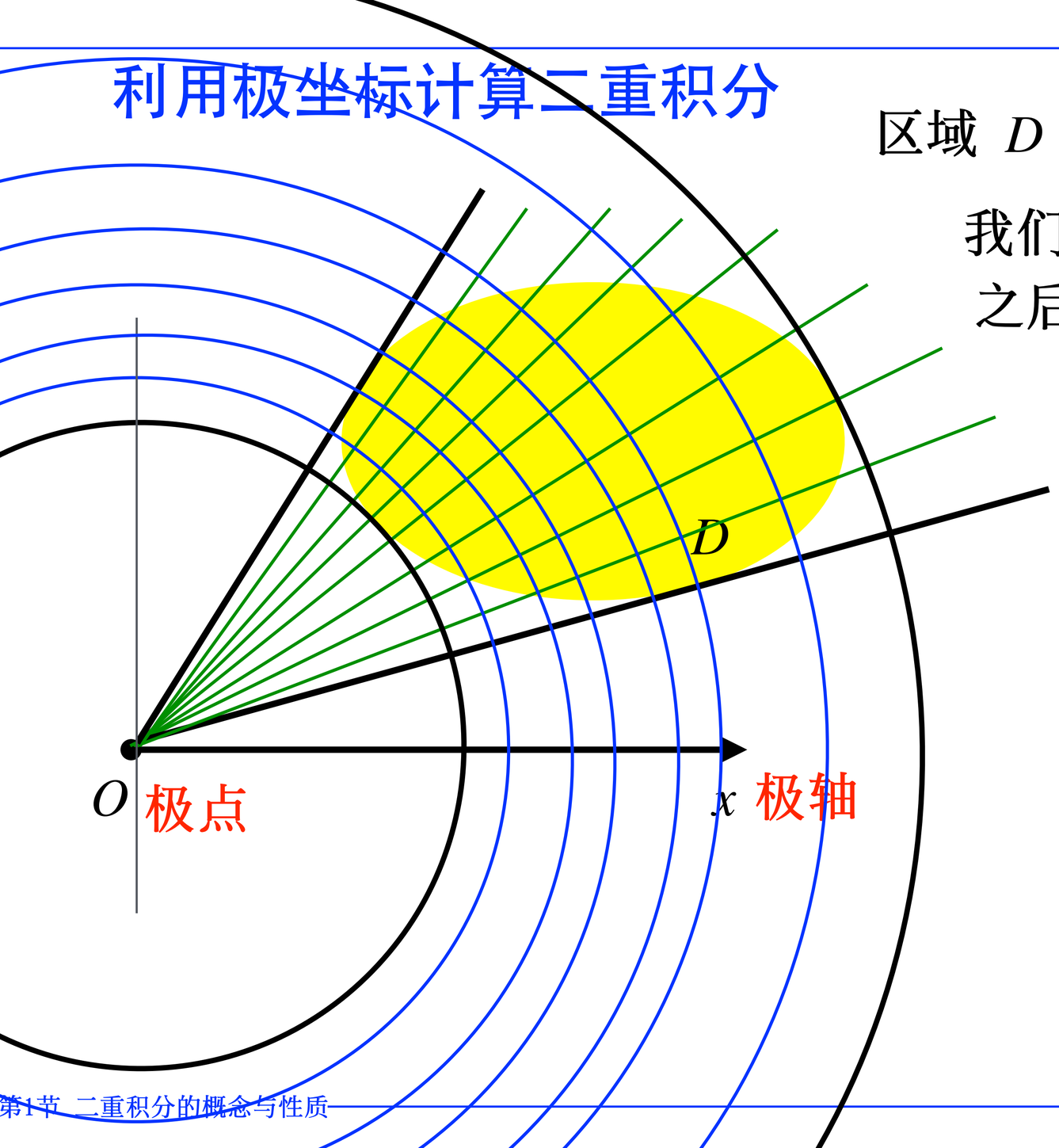
我们用从极点出发的一族射线，对区域分割，



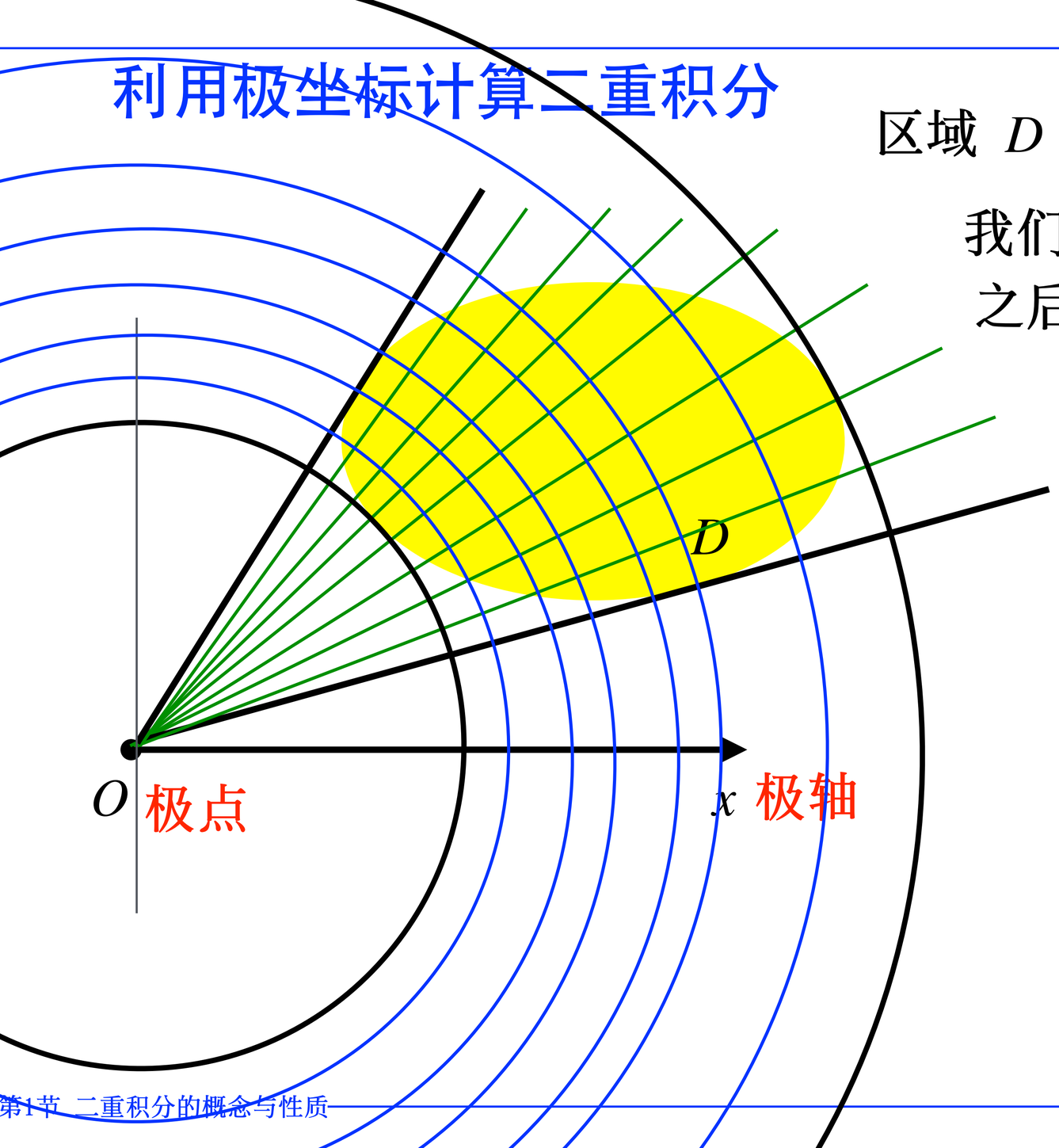
利用极坐标计算二重积分

区域 D 上连续函数：$z = f(\rho\cos\theta, \rho\sin\theta)$

我们用从极点出发的一族射线，对区域分割，之后再用以极点为圆心的同心圆对区域分割



利用极坐标计算二重积分



区域 D 上连续函数：$z = f(\rho\cos\theta, \rho\sin\theta)$

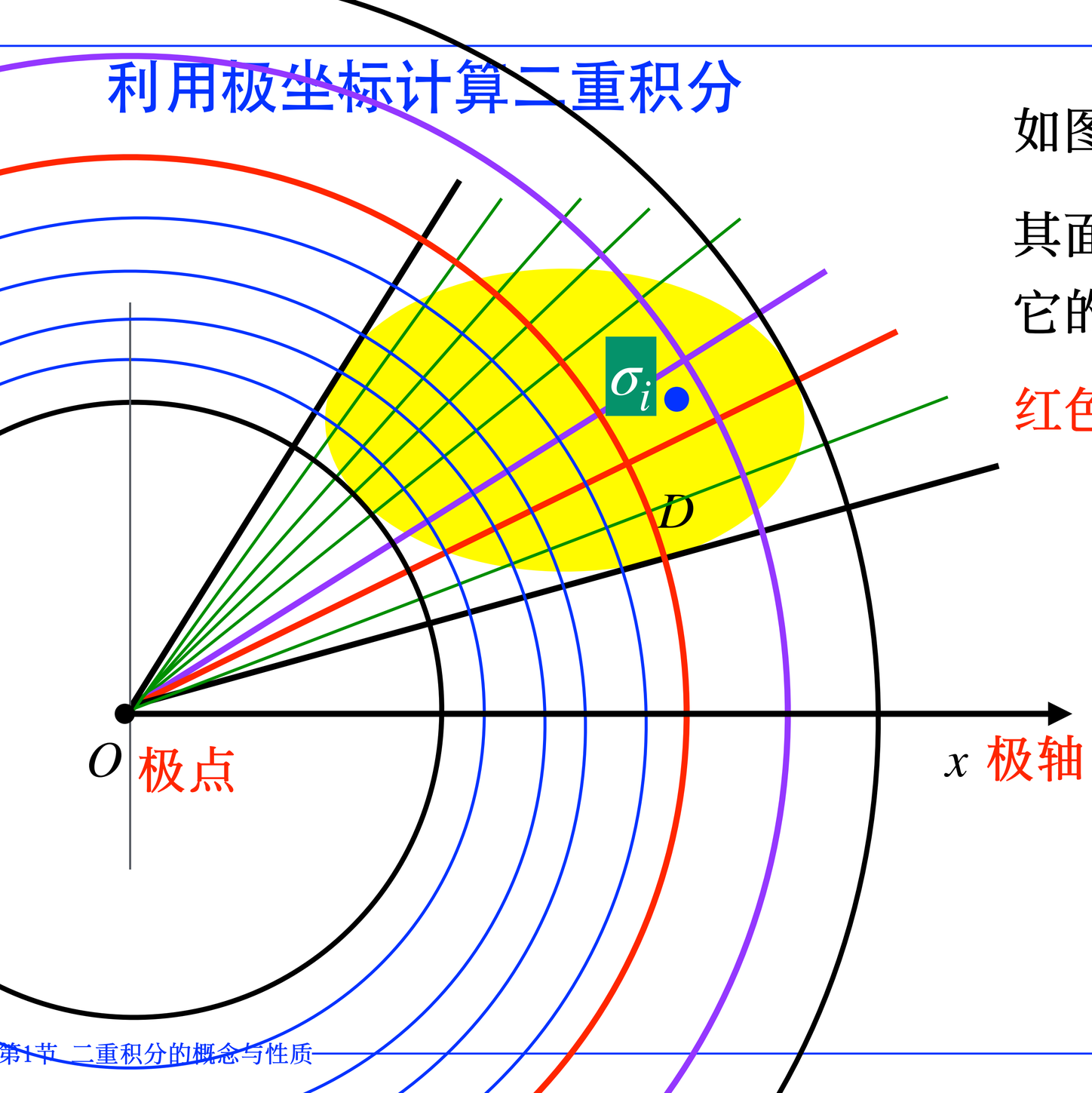
我们用从极点出发的一族射线，对区域分割，之后再用以极点为圆心的同心圆对区域分割

假设这两族曲线构成的曲线网将区域分割成 n 个小区域，记为 $\sigma_1, \sigma_2, \ldots, \sigma_n$

则曲顶柱体也被分割成了 n 个小曲顶柱体，以 σ_i 为底的小曲顶柱体体积记为 V_i，则

$$V = \sum_{i=1}^{n} V_i$$

利用极坐标计算二重积分



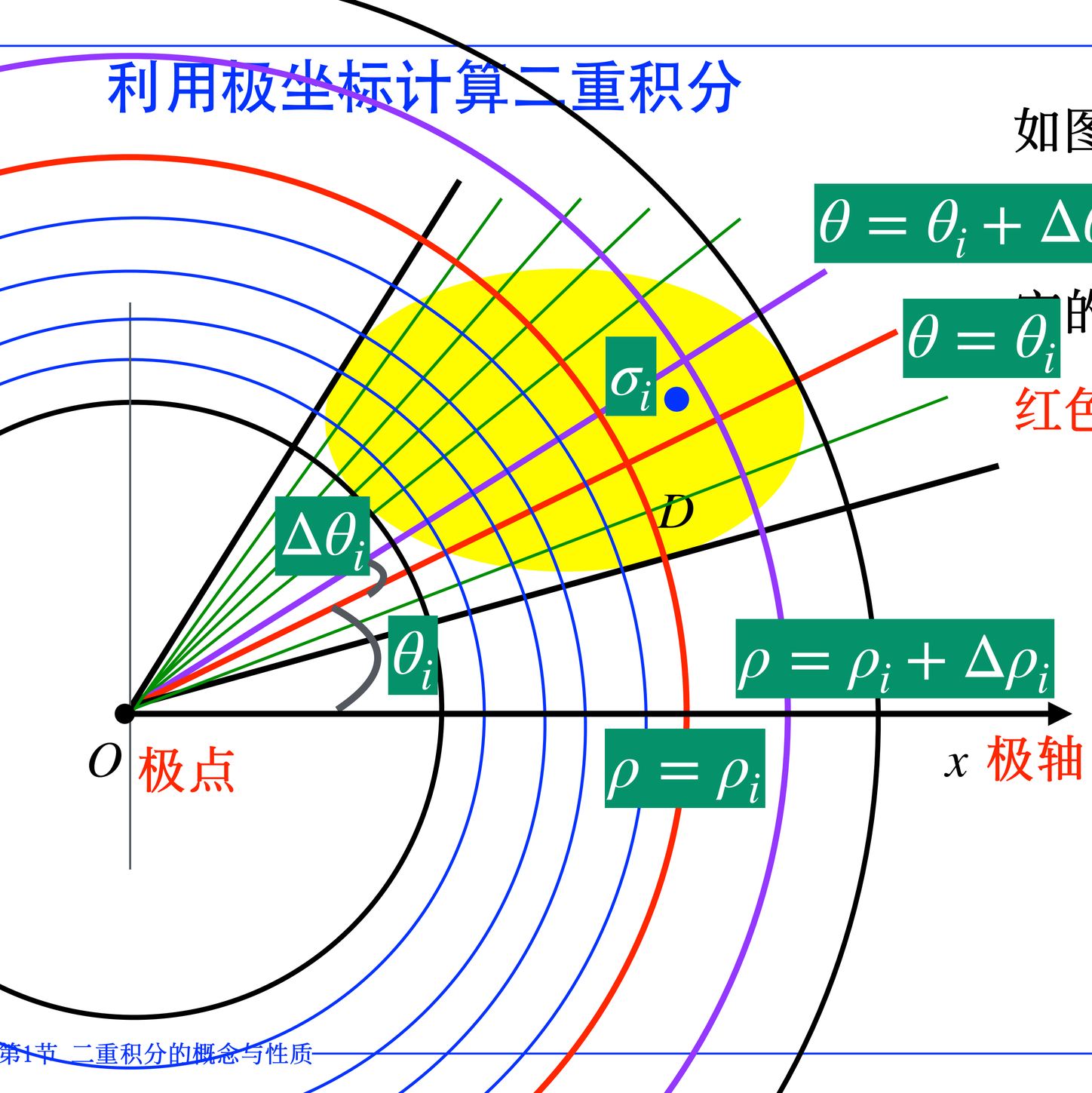
如图标出了第 i 个小区域，记为 σ_i，

其面积记为 $\Delta\sigma_i$

它的边界由红色圆弧，紫色圆弧，

红色射线，紫色射线构成

利用极坐标计算二重积分



如图标出了第 i 个小区域，记为 σ_i，

积记为 $\Delta\sigma_i$

的边界由红色圆弧，紫色圆弧，

红色射线，紫色射线构成

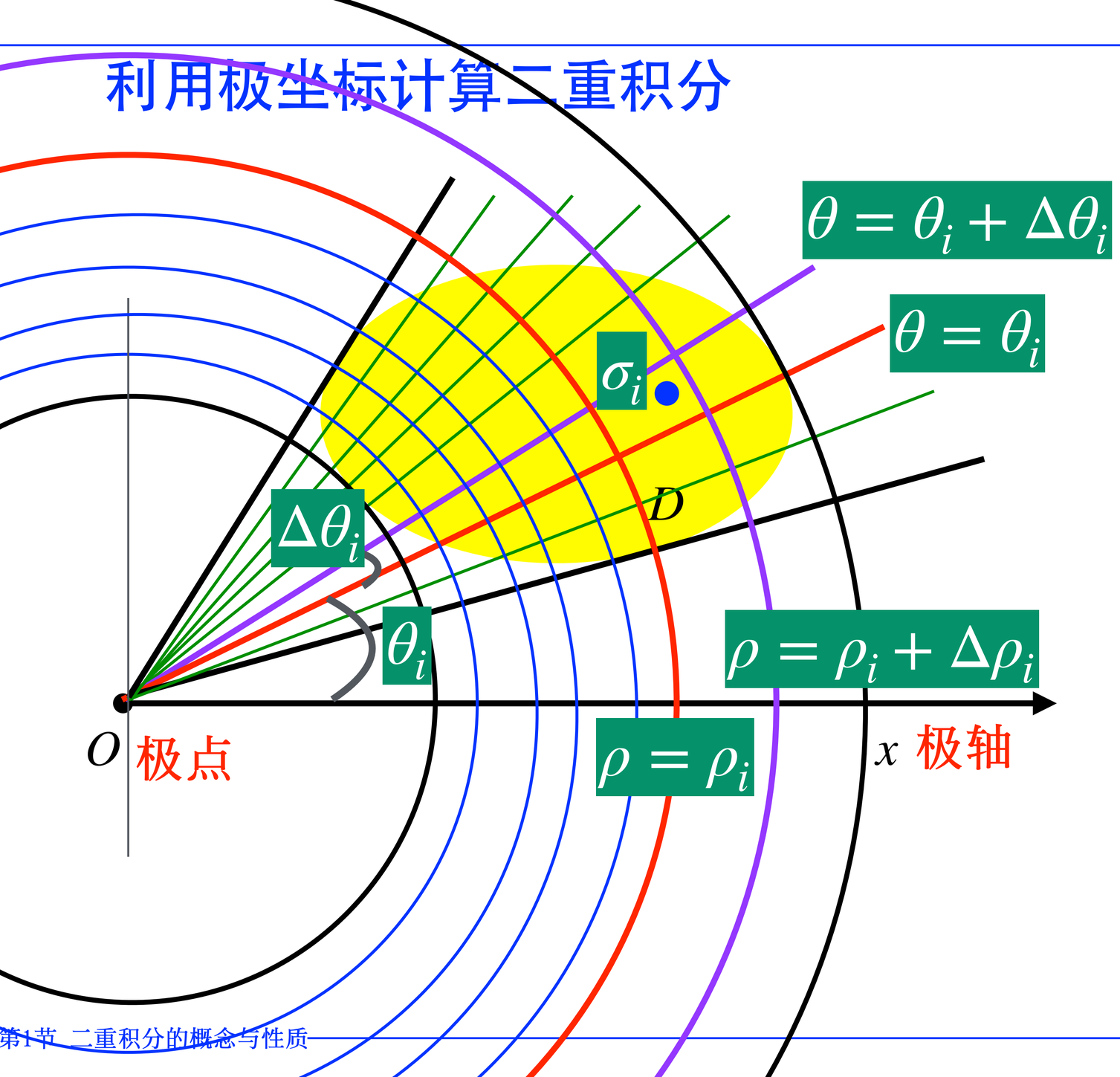
红色圆弧：$\rho = \rho_i$

紫色圆弧：$\rho = \rho_i + \Delta\rho_i$

红色射线：$\theta = \theta_i$

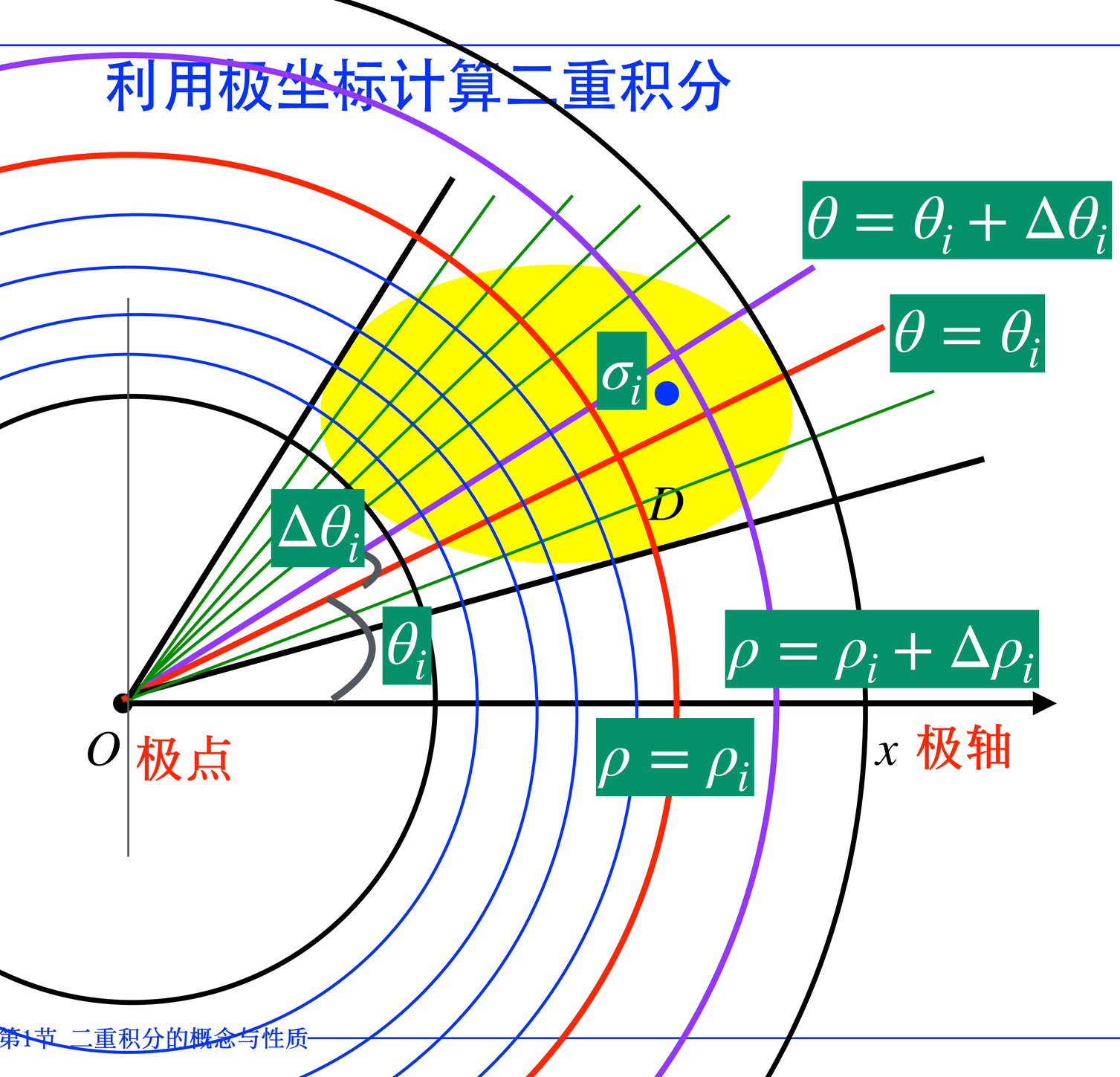
紫色射线：$\theta = \theta_i + \Delta\theta_i$

利用极坐标计算二重积分



$$\Delta\sigma_i = \frac{1}{2}(\rho_i + \Delta\rho_i)^2\Delta\theta_i - \frac{1}{2}\rho_i^2\Delta\theta_i$$

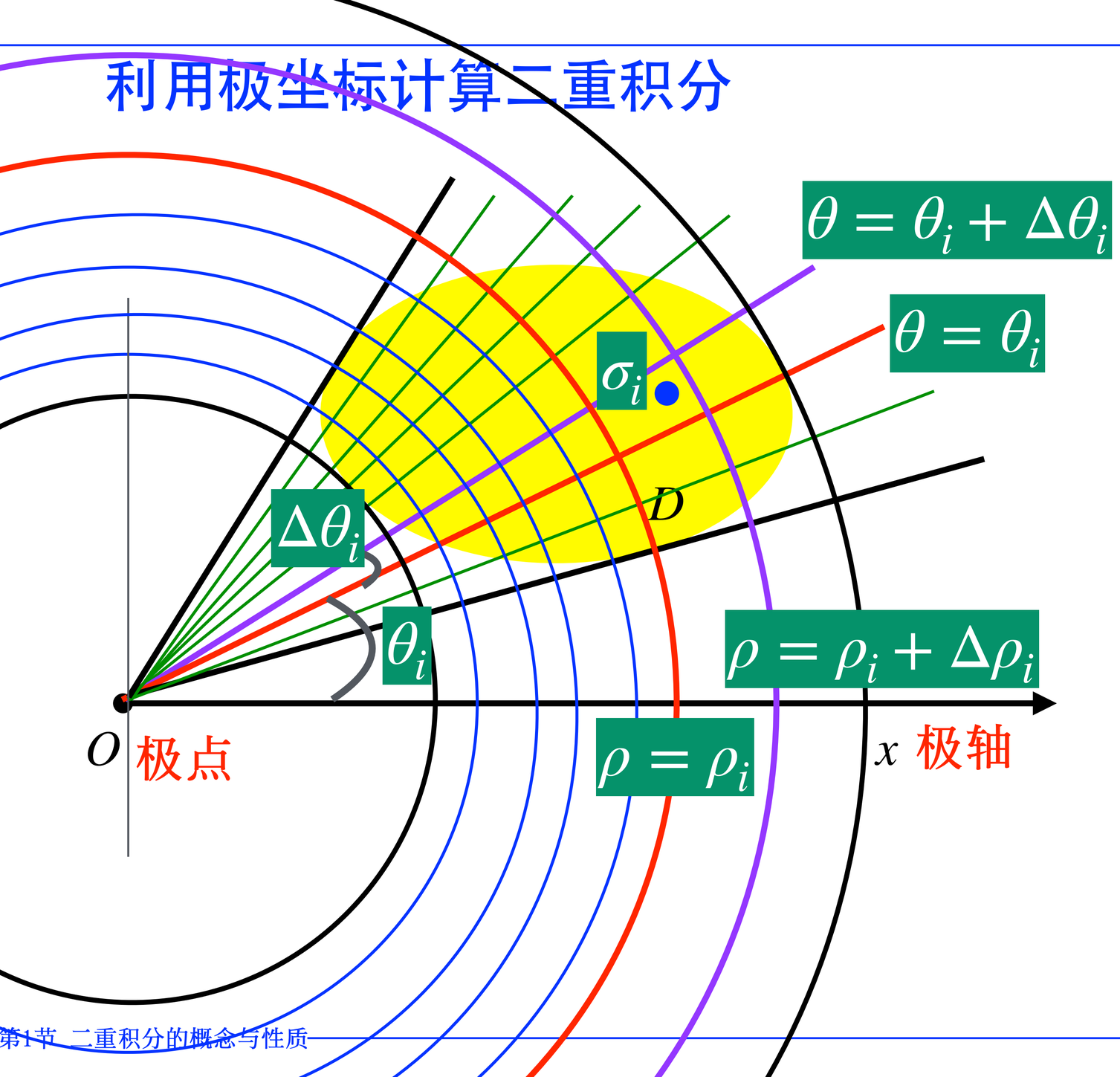
利用极坐标计算二重积分



$$\Delta\sigma_i = \frac{1}{2}(\rho_i + \Delta\rho_i)^2\Delta\theta_i - \frac{1}{2}\rho_i^2\Delta\theta_i$$

$$= \frac{\rho_i + (\rho_i + \Delta\rho_i)}{2}\Delta\rho_i\Delta\theta_i$$

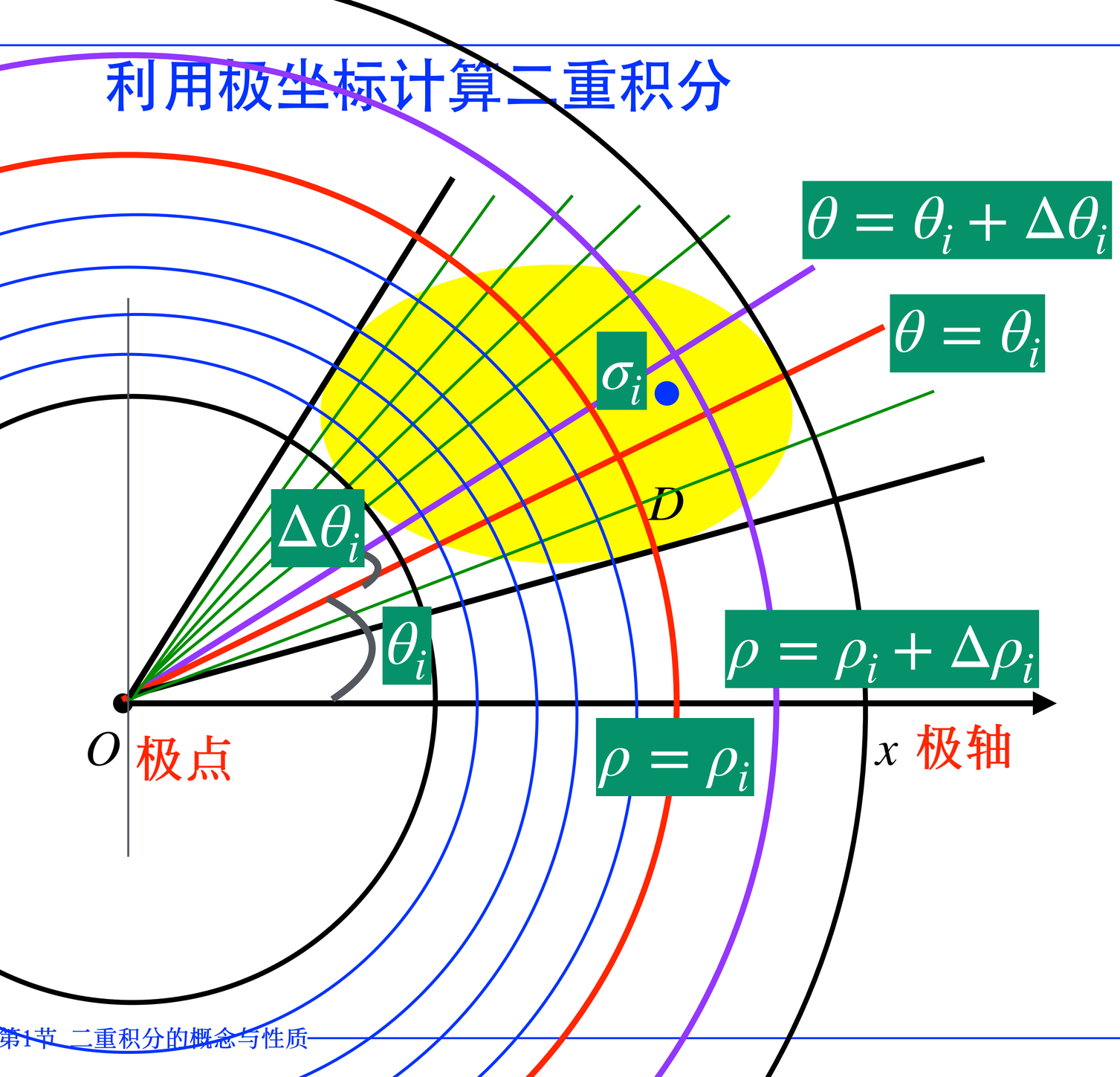
利用极坐标计算二重积分



$$\Delta\sigma_i = \frac{1}{2}(\rho_i + \Delta\rho_i)^2\Delta\theta_i - \frac{1}{2}\rho_i^2\Delta\theta_i$$

$$= \frac{\rho_i + (\rho_i + \Delta\rho_i)}{2}\Delta\rho_i\Delta\theta_i = \bar{\rho}_i\Delta\rho_i\Delta\theta_i$$

利用极坐标计算二重积分

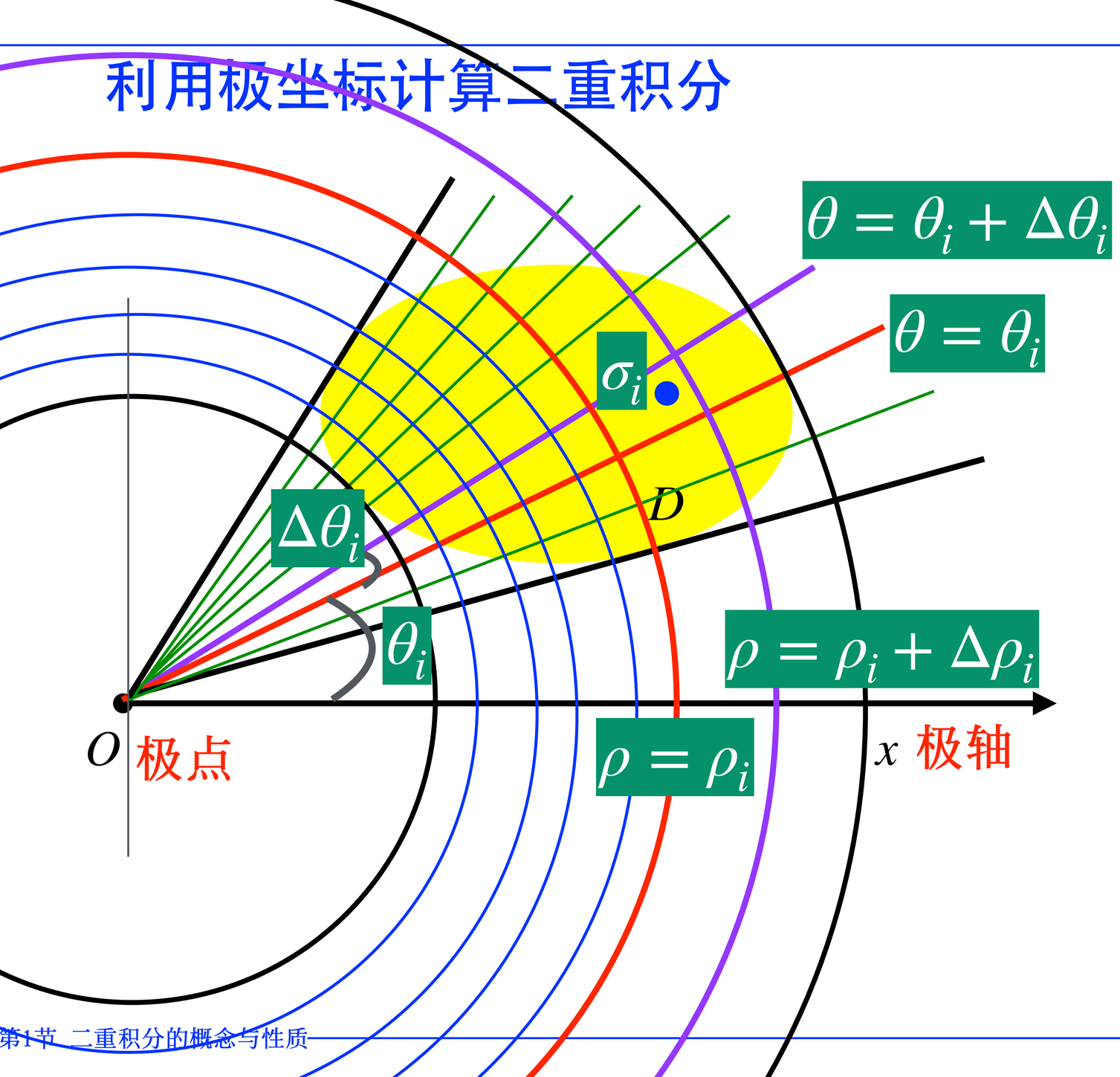


$$\Delta\sigma_i = \frac{1}{2}(\rho_i + \Delta\rho_i)^2\Delta\theta_i - \frac{1}{2}\rho_i^2\Delta\theta_i$$

$$= \frac{\rho_i + (\rho_i + \Delta\rho_i)}{2}\Delta\rho_i\Delta\theta_i = \bar{\rho}_i\Delta\rho_i\Delta\theta_i$$

不妨在 σ_i 中取 $(\bar{\rho}_i, \bar{\theta}_i)$，则以 σ_i 为底，$f(\bar{\rho}_i\cos\bar{\theta}_i, \bar{\rho}_i\sin\bar{\theta}_i)$为高的平顶柱体的体积为：

利用极坐标计算二重积分



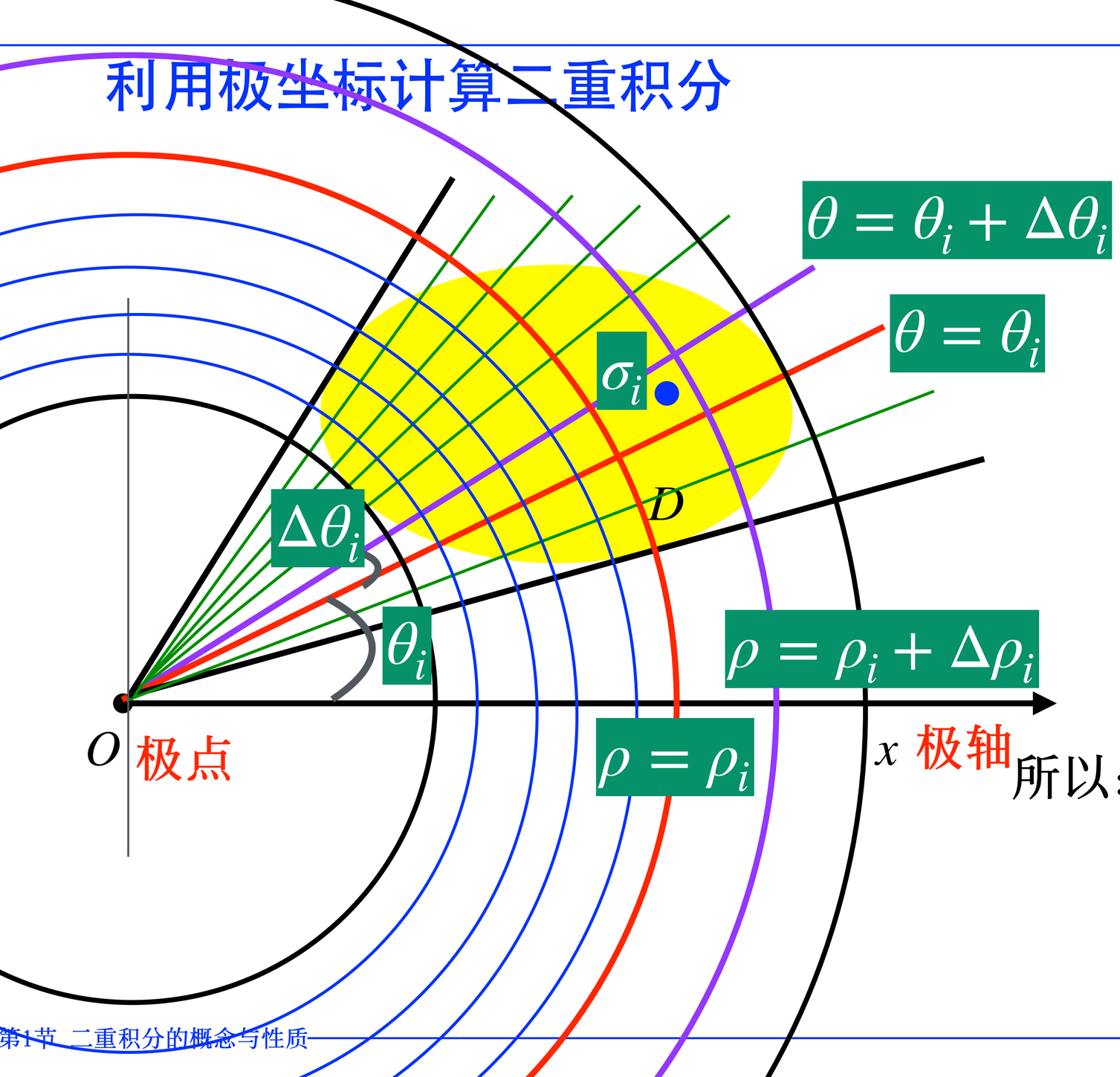
$$\Delta\sigma_i = \frac{1}{2}(\rho_i + \Delta\rho_i)^2\Delta\theta_i - \frac{1}{2}\rho_i^2\Delta\theta_i$$

$$= \frac{\rho_i + (\rho_i + \Delta\rho_i)}{2}\Delta\rho_i\Delta\theta_i = \bar{\rho}_i\Delta\rho_i\Delta\theta_i$$

不妨在 σ_i 中取 $(\bar{\rho}_i, \bar{\theta}_i)$，则以 σ_i 为底，$f(\bar{\rho}_i\cos\bar{\theta}_i, \bar{\rho}_i\sin\bar{\theta}_i)$为高的平顶柱体的体积为：

$$f(\bar{\rho}_i\cos\bar{\theta}_i, \bar{\rho}_i\sin\bar{\theta}_i)\bar{\rho}_i\Delta\rho_i\Delta\theta_i$$

利用极坐标计算二重积分



$$\Delta\sigma_i = \frac{1}{2}(\rho_i + \Delta\rho_i)^2\Delta\theta_i - \frac{1}{2}\rho_i^2\Delta\theta_i$$

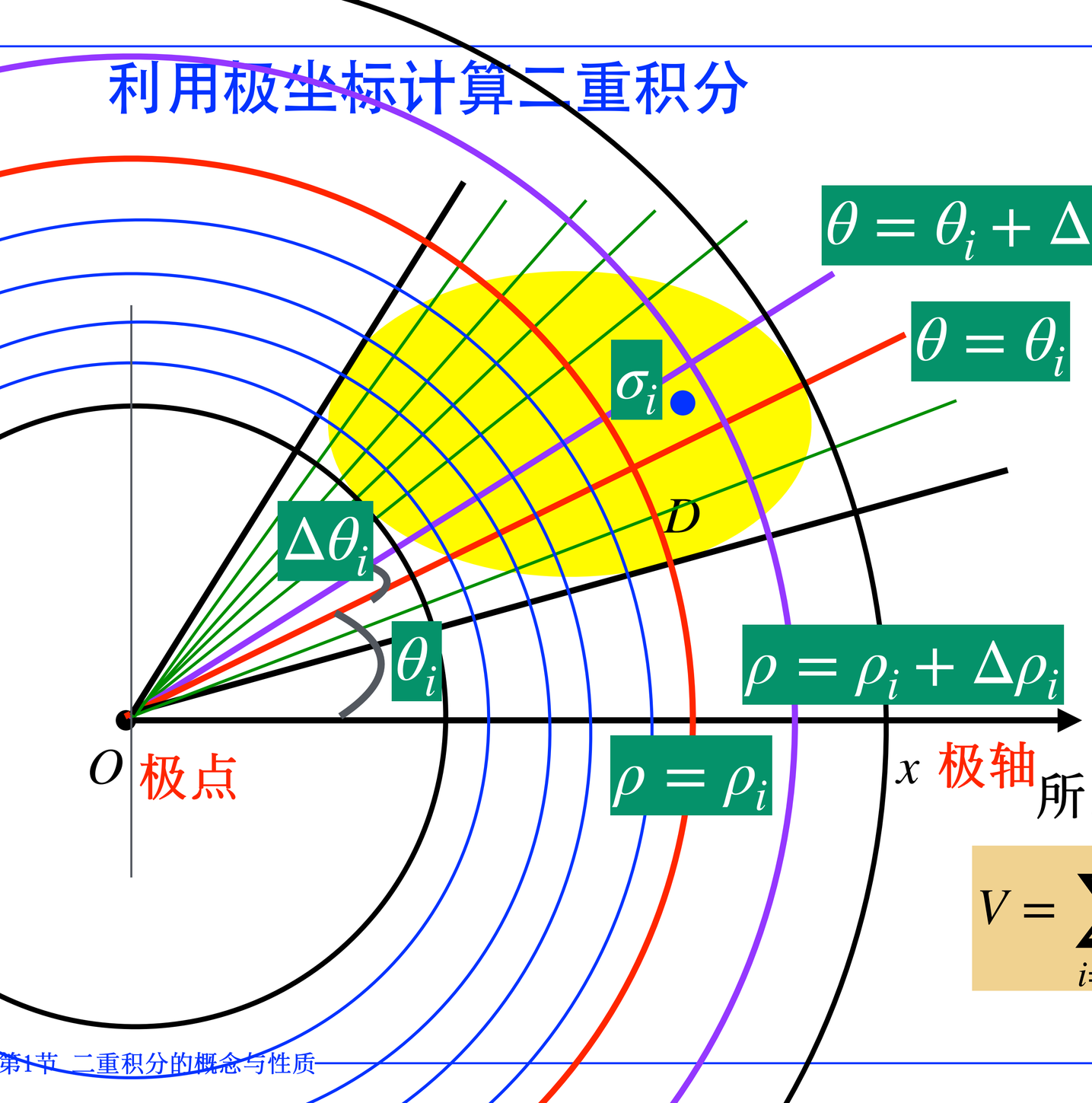
$$= \frac{\rho_i + (\rho_i + \Delta\rho_i)}{2}\Delta\rho_i\Delta\theta_i = \bar{\rho}_i\Delta\rho_i\Delta\theta_i$$

不妨在 σ_i 中取 $(\bar{\rho}_i, \bar{\theta}_i)$，则以 σ_i 为底，$f(\bar{\rho}_i\cos\bar{\theta}_i, \bar{\rho}_i\sin\bar{\theta}_i)$为高的平顶柱体的体积为：

$$f(\bar{\rho}_i\cos\bar{\theta}_i, \bar{\rho}_i\sin\bar{\theta}_i)\bar{\rho}_i\Delta\rho_i\Delta\theta_i$$

所以：$V_i \approx f(\bar{\rho}_i\cos\bar{\theta}_i, \bar{\rho}_i\sin\bar{\theta}_i)\bar{\rho}_i\Delta\rho_i\Delta\theta_i$

利用极坐标计算二重积分



$$\Delta\sigma_i = \frac{1}{2}(\rho_i + \Delta\rho_i)^2\Delta\theta_i - \frac{1}{2}\rho_i^2\Delta\theta_i$$

$$= \frac{\rho_i + (\rho_i + \Delta\rho_i)}{2}\Delta\rho_i\Delta\theta_i = \bar{\rho}_i\Delta\rho_i\Delta\theta_i$$

不妨在 σ_i 中取 $(\bar{\rho}_i, \bar{\theta}_i)$，则以 σ_i 为底，$f(\bar{\rho}_i\cos\bar{\theta}_i, \bar{\rho}_i\sin\bar{\theta}_i)$为高的平顶柱体的体积为：

$$f(\bar{\rho}_i\cos\bar{\theta}_i, \bar{\rho}_i\sin\bar{\theta}_i)\bar{\rho}_i\Delta\rho_i\Delta\theta_i$$

所以：$V_i \approx f(\bar{\rho}_i\cos\bar{\theta}_i, \bar{\rho}_i\sin\bar{\theta}_i)\bar{\rho}_i\Delta\rho_i\Delta\theta_i$

$$V = \sum_{i=1}^{n} V_i \approx \sum_{i=1}^{n} f(\bar{\rho}_i\cos\bar{\theta}_i, \bar{\rho}_i\sin\bar{\theta}_i)\bar{\rho}_i\Delta\rho_i\Delta\theta_i$$

利用极坐标计算二重积分

所以以区域 D 为底，顶为曲面 $z=f(x,y)$ 的曲顶柱体的体积在极坐标系下为：

$$V=\lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n} f(\bar{\rho}_i\cos\bar{\theta}_i,\bar{\rho}_i\sin\bar{\theta}_i)\bar{\rho}_i\Delta\rho_i\Delta\theta_i$$

利用极坐标计算二重积分

所以以区域 D 为底，顶为曲面 $z=f(x,y)$ 的曲顶柱体的体积在极坐标系下为：

$$V=\lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n} f(\bar{\rho}_i\cos\bar{\theta}_i,\bar{\rho}_i\sin\bar{\theta}_i)\underbrace{\bar{\rho}_i\Delta\rho_i\Delta\theta_i}_{\Delta\sigma_i}$$

利用极坐标计算二重积分

所以以区域 D 为底，顶为曲面 $z=f(x,y)$ 的曲顶柱体的体积在极坐标系下为：

$$V=\lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n} f(\bar{\rho}_i\cos\bar{\theta}_i,\bar{\rho}_i\sin\bar{\theta}_i)\underbrace{\bar{\rho}_i\Delta\rho_i\Delta\theta_i}_{\Delta\sigma_i}$$

即在极坐标系下： $\mathrm{d}\sigma=\rho\mathrm{d}\rho\mathrm{d}\theta$. 而 $\rho\mathrm{d}\rho\mathrm{d}\theta$ 称为极坐标系下的面积元素.

利用极坐标计算二重积分

所以以区域 D 为底，顶为曲面 $z=f(x,y)$ 的曲顶柱体的体积在极坐标系下为：

$$V=\lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n} f(\bar{\rho}_i\cos\bar{\theta}_i,\bar{\rho}_i\sin\bar{\theta}_i)\underbrace{\bar{\rho}_i\Delta\rho_i\Delta\theta_i}_{\Delta\sigma_i}$$

即在极坐标系下： $\mathrm{d}\sigma=\rho\mathrm{d}\rho\mathrm{d}\theta$. 而 $\rho\mathrm{d}\rho\mathrm{d}\theta$ 称为极坐标系下的面积元素.

由二重积分的定义可知： $\iint_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma=\lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n} f(\bar{\rho}_i\cos\bar{\theta}_i,\bar{\rho}_i\sin\bar{\theta}_i)\bar{\rho}_i\Delta\rho_i\Delta\theta_i$

利用极坐标计算二重积分

所以以区域 D 为底，顶为曲面 $z=f(x,y)$ 的曲顶柱体的体积在极坐标系下为：

$$V=\lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n} f(\bar{\rho}_i\cos\bar{\theta}_i,\bar{\rho}_i\sin\bar{\theta}_i)\underbrace{\bar{\rho}_i\Delta\rho_i\Delta\theta_i}_{\Delta\sigma_i}$$

即在极坐标系下： $\mathrm{d}\sigma=\rho\mathrm{d}\rho\mathrm{d}\theta$. 而 $\rho\mathrm{d}\rho\mathrm{d}\theta$ 称为极坐标系下的面积元素.

由二重积分的定义可知：

$$\iint_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma=\lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n} f(\bar{\rho}_i\cos\bar{\theta}_i,\bar{\rho}_i\sin\bar{\theta}_i)\bar{\rho}_i\Delta\rho_i\Delta\theta_i$$

$$=\iint_D f(\rho\cos\theta,\rho\sin\theta)\rho\mathrm{d}\rho\mathrm{d}\theta$$

利用极坐标计算二重积分

所以以区域 D 为底，顶为曲面 $z=f(x,y)$ 的曲顶柱体的体积在极坐标系下为：

$$V=\lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n} f(\bar{\rho}_i\cos\bar{\theta}_i,\bar{\rho}_i\sin\bar{\theta}_i)\underbrace{\bar{\rho}_i\Delta\rho_i\Delta\theta_i}_{\Delta\sigma_i}$$

即在极坐标系下： $\mathrm{d}\sigma=\rho\mathrm{d}\rho\mathrm{d}\theta$. 而 $\rho\mathrm{d}\rho\mathrm{d}\theta$ 称为极坐标系下的面积元素.

由二重积分的定义可知：

$$\iint_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma=\lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n} f(\bar{\rho}_i\cos\bar{\theta}_i,\bar{\rho}_i\sin\bar{\theta}_i)\bar{\rho}_i\Delta\rho_i\Delta\theta_i$$

$$=\iint_D f(\rho\cos\theta,\rho\sin\theta)\rho\mathrm{d}\rho\mathrm{d}\theta$$

而这里的 (ρ,θ) 是看作在同一平面上的点 (x,y) 的极坐标表示.

利用极坐标计算二重积分

由二重积分的定义可知：$\iint_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma = \lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n} f(\bar{\rho}_i\cos\bar{\theta}_i, \bar{\rho}_i\sin\bar{\theta}_i)\bar{\rho}_i\Delta\rho_i\Delta\theta_i$

$$= \iint_D f(\rho\cos\theta, \rho\sin\theta)\rho\mathrm{d}\rho\mathrm{d}\theta$$

而这里的 (ρ,θ) 是看作在同一平面上的点 (x,y) 的极坐标表示.

又由于在直角坐标系下，$\iint_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma = \iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$

利用极坐标计算二重积分

由二重积分的定义可知：$\iint_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma = \lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n} f(\bar{\rho}_i\cos\bar{\theta}_i, \bar{\rho}_i\sin\bar{\theta}_i)\bar{\rho}_i\Delta\rho_i\Delta\theta_i$

$$= \iint_D f(\rho\cos\theta, \rho\sin\theta)\rho\mathrm{d}\rho\mathrm{d}\theta$$

而这里的 (ρ,θ) 是看作在同一平面上的点 (x,y) 的极坐标表示.

又由于在直角坐标系下，$\iint_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma = \iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$

因此，$\iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \iint_D f(\rho\cos\theta, \rho\sin\theta)\rho\mathrm{d}\rho\mathrm{d}\theta$

利用极坐标计算二重积分

因此，同一区域 D 的二重积分：

直角坐标系中　　极坐标系中

$$\iint_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma$$

利用极坐标计算二重积分

因此，同一区域 D 的二重积分：

直角坐标系中　　极坐标系中

$$\iint_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma = \iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

利用极坐标计算二重积分

因此，同一区域 D 的二重积分：

直角坐标系中　　极坐标系中

$$\iint_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma = \iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \iint_D f(\rho\cos\theta,\rho\sin\theta)\rho\mathrm{d}\rho\mathrm{d}\theta$$

利用极坐标计算二重积分

因此，同一区域 D 的二重积分：

直角坐标系中　　极坐标系中

$$\iint_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma = \iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \iint_D f(\rho\cos\theta,\rho\sin\theta)\rho\mathrm{d}\rho\mathrm{d}\theta$$

同一区域的二重积分 $\iint_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma$ 在不同坐标系下的不同表示方式

利用极坐标计算二重积分

因此，同一区域 D 的二重积分：

直角坐标系中　　极坐标系中

$$\iint_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma = \iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \iint_D f(\rho\cos\theta,\rho\sin\theta)\rho\mathrm{d}\rho\mathrm{d}\theta$$

同一区域的二重积分 $\iint_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma$ 在不同坐标系下的不同表示方式

面积元素之间的关系：$\mathrm{d}\sigma = \mathrm{d}x\mathrm{d}y = \rho\mathrm{d}\rho\mathrm{d}\theta$

利用极坐标计算二重积分

因此，同一区域 D 的二重积分：

直角坐标系中　　极坐标系中

$$\iint_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma = \iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \iint_D f(\rho\cos\theta,\rho\sin\theta)\rho\mathrm{d}\rho\mathrm{d}\theta$$

同一区域的二重积分 $\iint_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma$ 在不同坐标系下的不同表示方式

面积元素之间的关系：$\mathrm{d}\sigma = \mathrm{d}x\mathrm{d}y = \rho\mathrm{d}\rho\mathrm{d}\theta$

要把二重积分中的变量从直角坐标变换为极坐标：

1.把 x, y 换成 $\rho\cos\theta$ 和 $\rho\sin\theta$

2.把面积元素由 $\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ 换成 $\rho\mathrm{d}\rho\mathrm{d}\theta$

利用极坐标计算二重积分

要把二重积分中的变量从直角坐标变换为极坐标：

1.把 x, y 换成 $\rho\cos\theta$ 和 $\rho\sin\theta$

2.把面积元素由 $\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ 换成 $\rho\mathrm{d}\rho\mathrm{d}\theta$

例1. 把下面的二重积分化成极坐标的形式

1. $\iint\limits_D e^{x^2+y^2}\mathrm{d}\sigma$　2. $\iint\limits_D \ln(1+x^2+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.　3. $\iint\limits_D \arctan\frac{y}{x}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$

利用极坐标计算二重积分

因此，同一区域 D 的二重积分：

直角坐标系中　　极坐标系中

$$\iint_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma = \iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \iint_D f(\rho\cos\theta,\rho\sin\theta)\rho\mathrm{d}\rho\mathrm{d}\theta$$

对于直角坐标系中的二重积分，我们知道可以化成一个二次积分来计算；

利用极坐标计算二重积分

因此，同一区域 D 的二重积分：

直角坐标系中　　极坐标系中

$$\iint_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma = \iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \iint_D f(\rho\cos\theta,\rho\sin\theta)\rho\mathrm{d}\rho\mathrm{d}\theta$$

对于直角坐标系中的二重积分，我们知道可以化成一个二次积分来计算；

而其主要思想就是：微积分思想

利用极坐标计算二重积分

因此，同一区域 D 的二重积分：

直角坐标系中　　极坐标系中

$$\iint_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma = \iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \iint_D f(\rho\cos\theta,\rho\sin\theta)\rho\mathrm{d}\rho\mathrm{d}\theta$$

对于直角坐标系中的二重积分，我们知道可以化成一个二次积分来计算；

而其主要思想就是：微积分思想

通过把大的曲顶柱体“切”成这一片一片的“微小”薄片，再把这“微小”的薄片“连续的相加”；“切”片的原则是：1. 怎么切更容易求“微小”薄片的体积；

2. 怎么切更规整？而“切”的方式就决定了积分的顺序，

利用极坐标计算二重积分

因此，同一区域 D 的二重积分：

直角坐标系中　　极坐标系中

$$\iint_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma = \iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \iint_D f(\rho\cos\theta,\rho\sin\theta)\rho\mathrm{d}\rho\mathrm{d}\theta$$

对于直角坐标系中的二重积分，我们知道可以化成一个二次积分来计算；

而其主要思想就是：微积分思想

通过把大的曲顶柱体“切”成这一片一片的“微小”薄片，再把这“微小”的薄片“连续的相加”；“切”片的原则是：1. 怎么切更容易求“微小”薄片的体积；

2. 怎么切更规整？而“切”的方式就决定了积分的顺序，

“竖切”：先 y 后 x；“横切”：先 x 后 y

利用极坐标计算二重积分

因此，同一区域 D 的二重积分：

直角坐标系中　　极坐标系中

$$\iint_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma = \iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \iint_D f(\rho\cos\theta,\rho\sin\theta)\rho\mathrm{d}\rho\mathrm{d}\theta$$

对于直角坐标系中的二重积分，我们知道可以化成一个二次积分来计算；

而其主要思想就是：微积分思想

通过把大的曲顶柱体“切”成这一片一片的“微小”薄片，再把这“微小”的薄片“连续的相加”；“切”片的原则是：1. 怎么切更容易求“微小”薄片的体积；

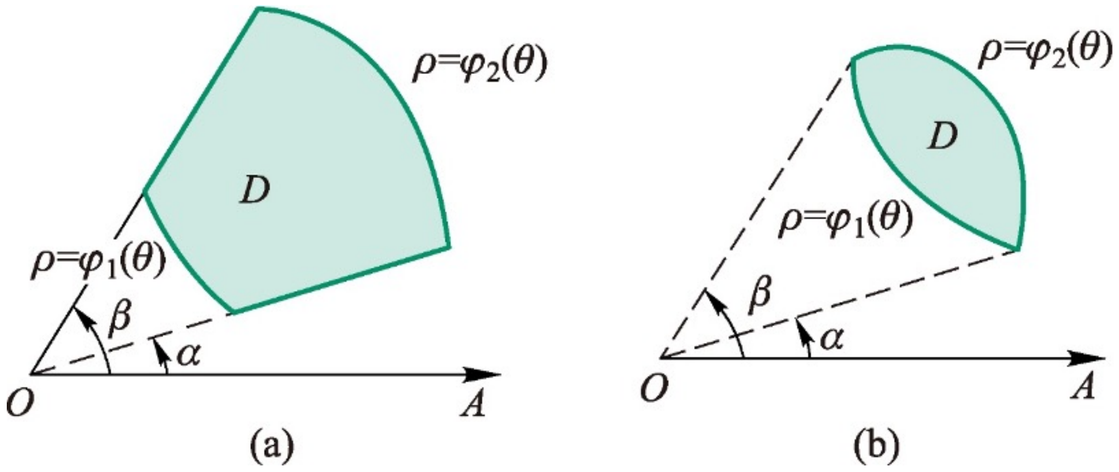
2. 怎么切更规整？而“切”的方式就决定了积分的顺序，

“竖切”：先 y 后 x；“横切”：先 x 后 y

那么在极坐标系下怎么计算二重积分呢？

利用极坐标计算二重积分

若积分区域 D 如下图所示：



即：

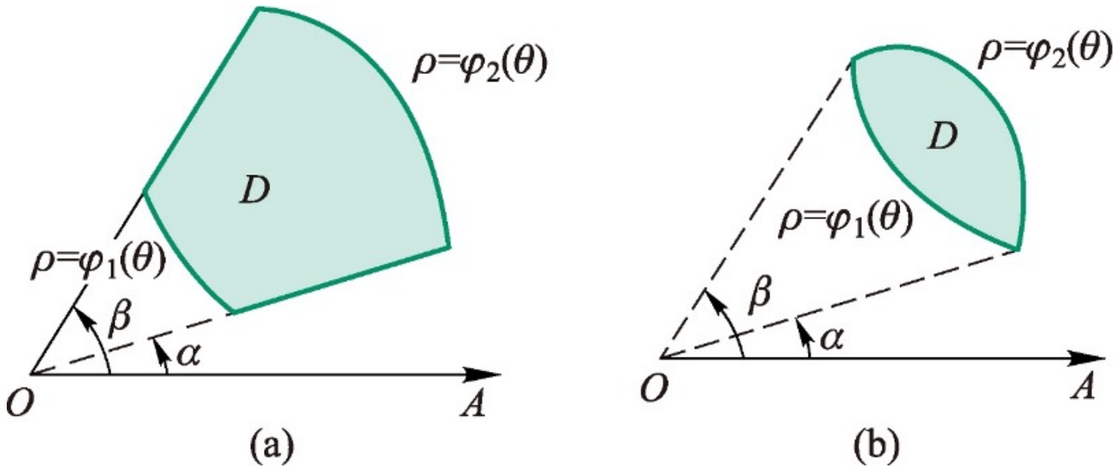
$$D=\{(\rho,\theta)\,|\,\varphi_1(\theta)\le\rho\le\varphi_2(\theta),\alpha\le\theta\le\beta\}$$

特征从 O 点引出的射线 $\theta=\theta_0,\alpha<\theta_0<\beta$

和区域边界最多有两个交点

利用极坐标计算二重积分

若积分区域 D 如下图所示：



即：

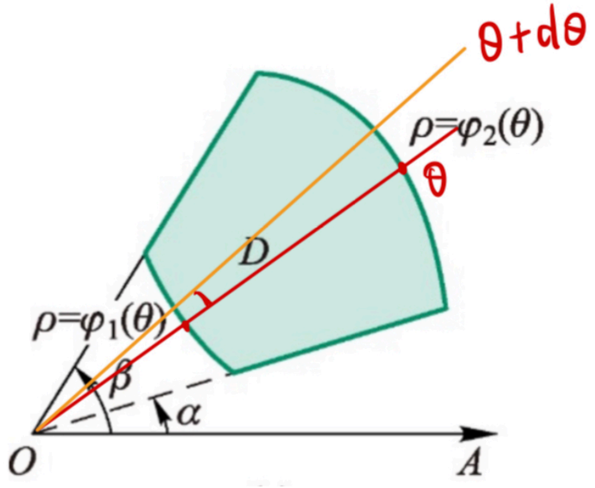
$$D=\{(\rho,\theta)\,|\,\varphi_1(\theta)\le\rho\le\varphi_2(\theta),\alpha\le\theta\le\beta\}$$

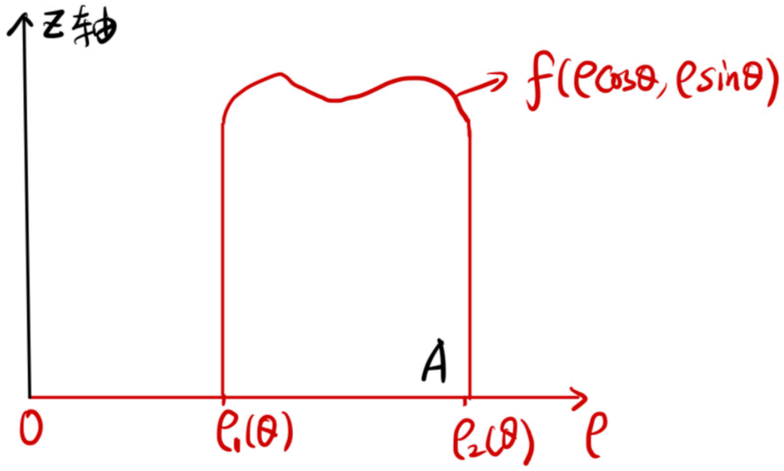
特征从 O 点引出的射线 $\theta=\theta_0,\alpha<\theta_0<\beta$ 和区域边界最多有两个交点

对于这种积分区域，我们可以用从 O 引出一族射线来切割该区域，此时该区域上的曲顶柱体也被切割为一个一个“微小的薄片”；我们可以通过求出每个小薄片的体积再把所有的薄片加起来得到二重积分的值.

利用极坐标计算二重积分

若积分区域 $D=\{(\rho,\theta)\,|\,\varphi_1(\theta)\le\rho\le\varphi_2(\theta),\alpha\le\theta\le\beta\}$

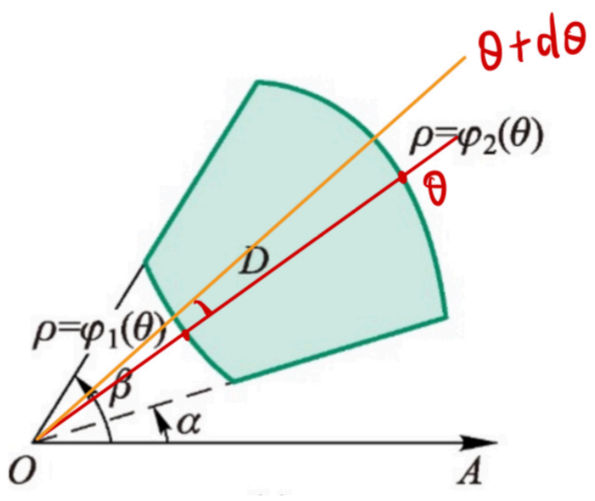


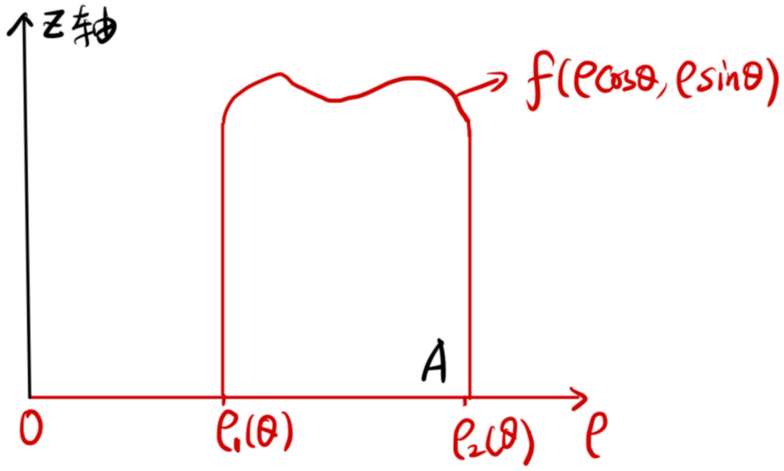


利用极坐标计算二重积分

若积分区域 $D=\{(\rho,\theta)\,|\,\varphi_1(\theta)\le\rho\le\varphi_2(\theta),\alpha\le\theta\le\beta\}$

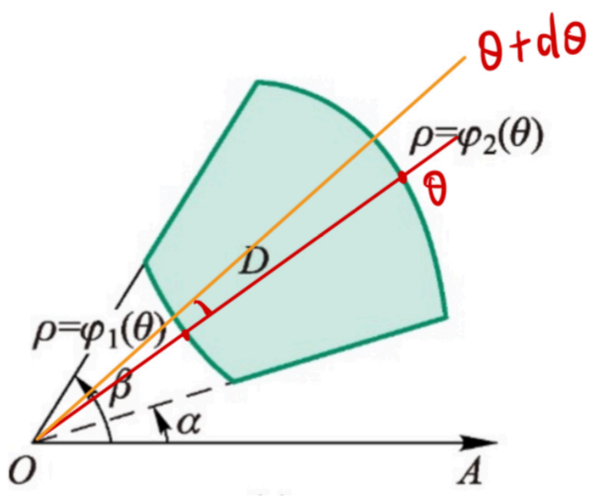
则切出的小薄片的体积近似于曲边梯形 A 绕 z 轴旋转 $\mathrm{d}\theta$ 角得到旋转体的体积 $V(\theta)$





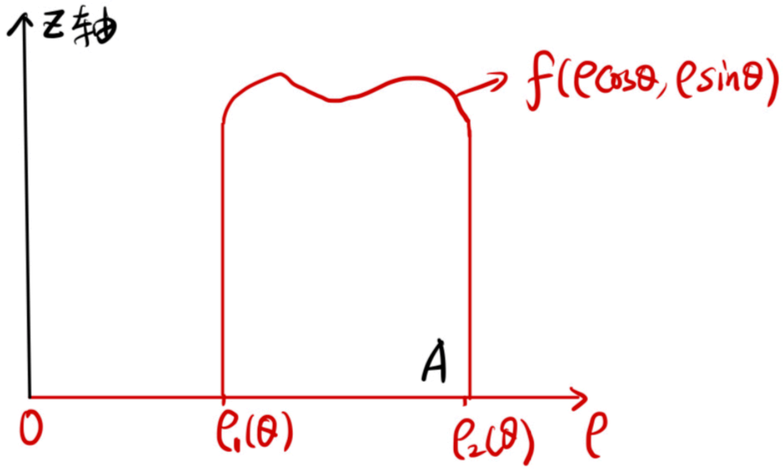
利用极坐标计算二重积分

若积分区域 $D=\{(\rho,\theta)\,|\,\varphi_1(\theta)\le\rho\le\varphi_2(\theta),\alpha\le\theta\le\beta\}$



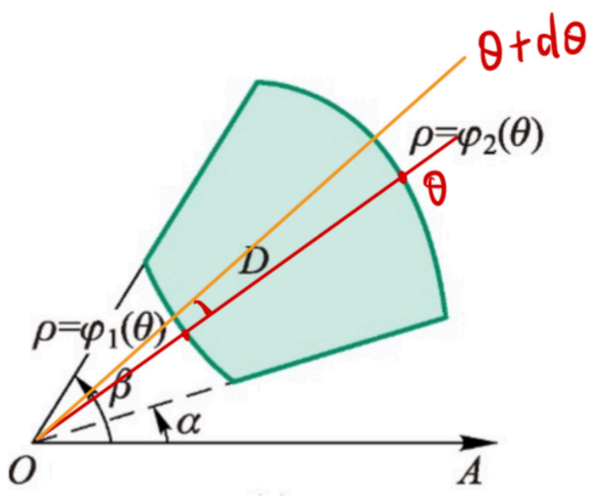
则切出的小薄片的体积近似于曲边梯形 A 绕 z 轴旋转 $\mathrm{d}\theta$ 角得到旋转体的体积 $V(\theta)$

而 $V(\theta)=\dfrac{\mathrm{d}\theta}{2\pi}\cdot 2\pi\displaystyle\int_{\varphi_1(\theta)}^{\varphi_2(\theta)} f(\rho\cos\theta,\rho\sin\theta)\rho\mathrm{d}\rho$



利用极坐标计算二重积分

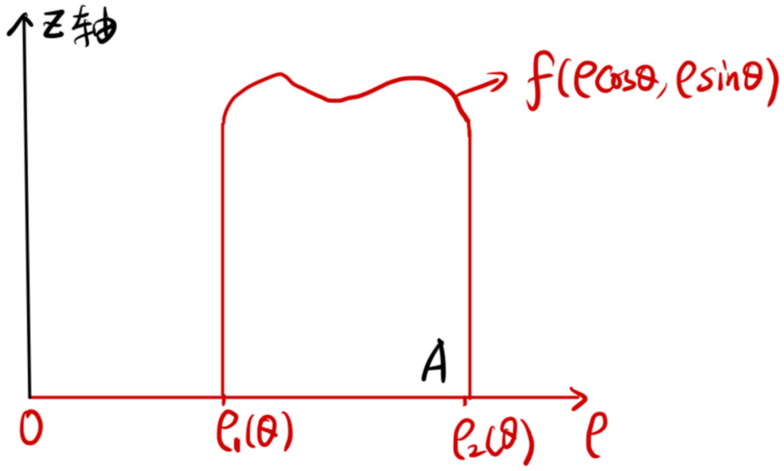
若积分区域 $D=\{(\rho,\theta)\,|\,\varphi_1(\theta)\le\rho\le\varphi_2(\theta),\alpha\le\theta\le\beta\}$



则切出的小薄片的体积近似于曲边梯形 A 绕 z 轴旋转 $\mathrm{d}\theta$ 角得到旋转体的体积 $V(\theta)$

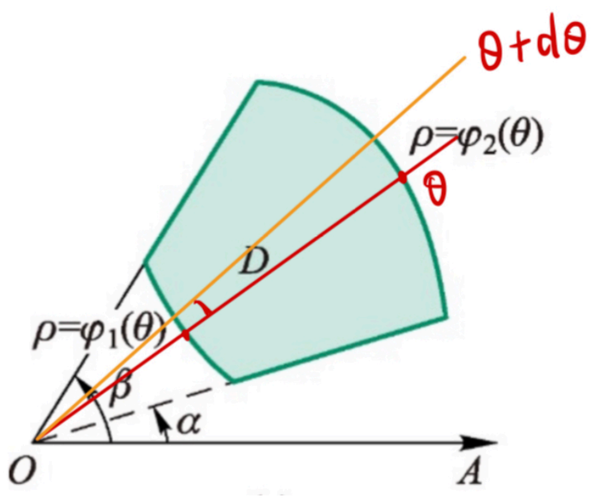
而 $V(\theta)=\dfrac{\mathrm{d}\theta}{2\pi}\cdot 2\pi\displaystyle\int_{\varphi_1(\theta)}^{\varphi_2(\theta)} f(\rho\cos\theta,\rho\sin\theta)\rho\mathrm{d}\rho$

上册281页20题



利用极坐标计算二重积分

若积分区域 $D=\{(\rho,\theta)\,|\,\varphi_1(\theta)\le\rho\le\varphi_2(\theta),\alpha\le\theta\le\beta\}$

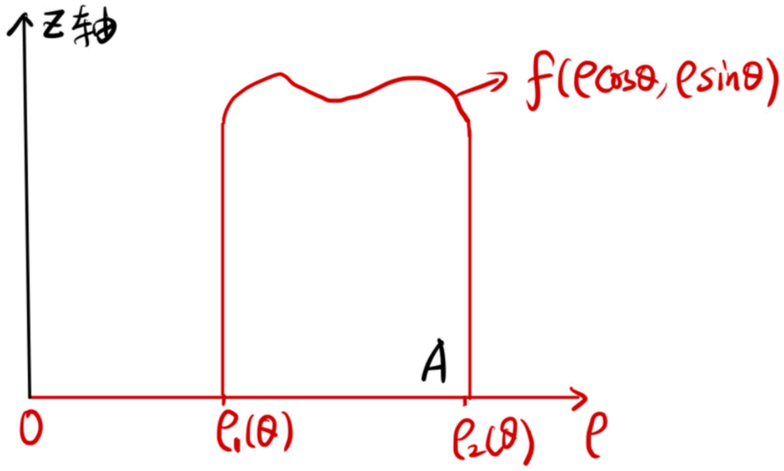


则切出的小薄片的体积近似于曲边梯形 A 绕 z 轴旋转 $\mathrm{d}\theta$ 角得到旋转体的体积 $V(\theta)$

而 $V(\theta)=\dfrac{\mathrm{d}\theta}{2\pi}\cdot 2\pi\displaystyle\int_{\varphi_1(\theta)}^{\varphi_2(\theta)} f(\rho\cos\theta,\rho\sin\theta)\rho\mathrm{d}\rho$

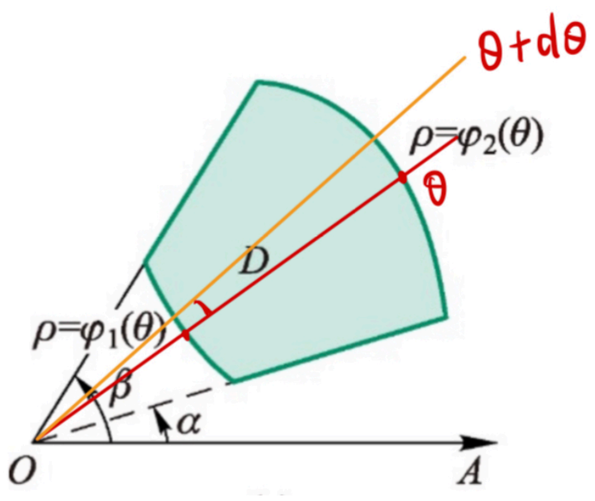
上册281页20题

$$=\int_{\varphi_1(\theta)}^{\varphi_2(\theta)} f(\rho\cos\theta,\rho\sin\theta)\rho\mathrm{d}\rho\mathrm{d}\theta$$



利用极坐标计算二重积分

若积分区域 $D=\{(\rho,\theta)\,|\,\varphi_1(\theta)\le\rho\le\varphi_2(\theta),\alpha\le\theta\le\beta\}$

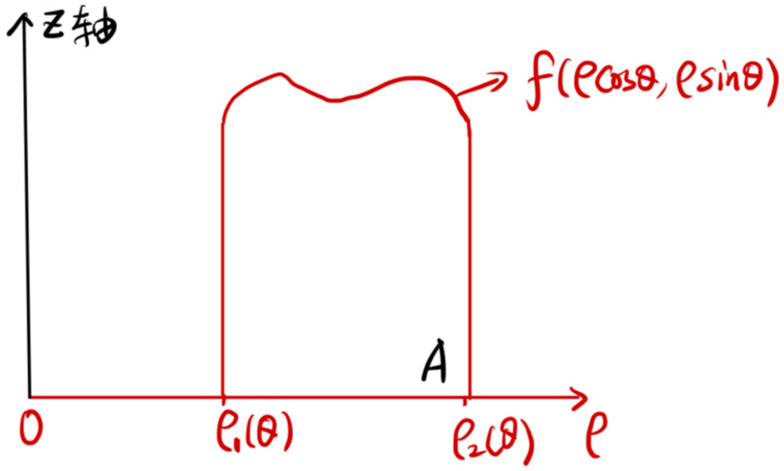


则切出的小薄片的体积近似于曲边梯形 A 绕 z 轴旋转 $\mathrm{d}\theta$ 角得到旋转体的体积 $V(\theta)$

而 $V(\theta)=\dfrac{\mathrm{d}\theta}{2\pi}\cdot 2\pi\displaystyle\int_{\varphi_1(\theta)}^{\varphi_2(\theta)} f(\rho\cos\theta,\rho\sin\theta)\rho\mathrm{d}\rho$

上册281页20题

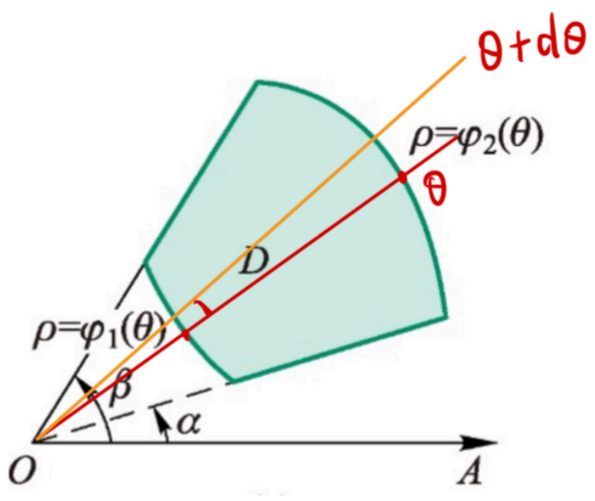
$$=\int_{\varphi_1(\theta)}^{\varphi_2(\theta)} f(\rho\cos\theta,\rho\sin\theta)\rho\mathrm{d}\rho\mathrm{d}\theta$$



再把小薄片从 $\theta=\alpha$ 连续加到 $\theta=\beta$，得

利用极坐标计算二重积分

若积分区域 $D=\{(\rho,\theta)\,|\,\varphi_1(\theta)\le\rho\le\varphi_2(\theta),\alpha\le\theta\le\beta\}$

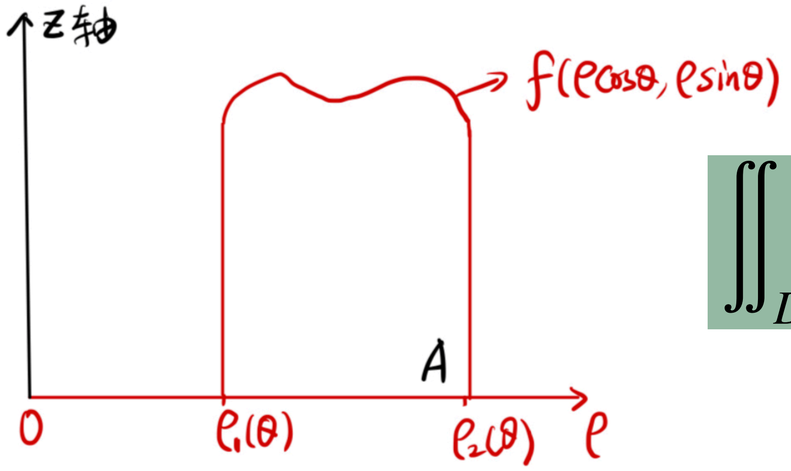


则切出的小薄片的体积近似于曲边梯形 A 绕 z 轴旋转 $\mathrm{d}\theta$ 角得到旋转体的体积 $V(\theta)$

而 $V(\theta)=\dfrac{\mathrm{d}\theta}{2\pi}\cdot 2\pi\displaystyle\int_{\varphi_1(\theta)}^{\varphi_2(\theta)} f(\rho\cos\theta,\rho\sin\theta)\rho\mathrm{d}\rho$

上册281页20题

$$=\int_{\varphi_1(\theta)}^{\varphi_2(\theta)} f(\rho\cos\theta,\rho\sin\theta)\rho\mathrm{d}\rho\mathrm{d}\theta$$

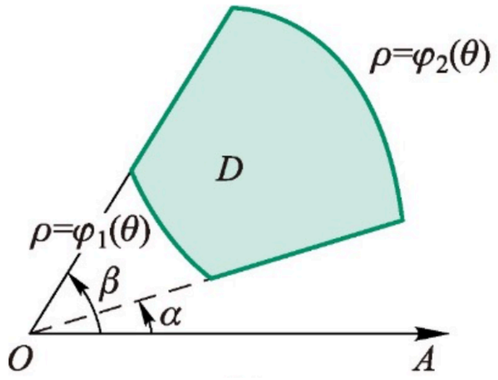


再把小薄片从 $\theta=\alpha$ 连续加到 $\theta=\beta$，得

$$\iint_D f(\rho\cos\theta,\rho\sin\theta)\rho\mathrm{d}\rho\mathrm{d}\theta=\int_\alpha^\beta\int_{\varphi_1(\theta)}^{\varphi_2(\theta)} f(\rho\cos\theta,\rho\sin\theta)\rho\mathrm{d}\rho\mathrm{d}\theta$$

利用极坐标计算二重积分

若积分区域 $D=\{(\rho,\theta)\,|\,\varphi_1(\theta)\le\rho\le\varphi_2(\theta),\alpha\le\theta\le\beta\}$

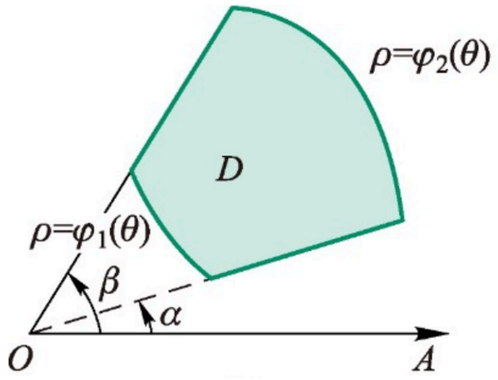


$$\iint_D f(\rho\cos\theta,\rho\sin\theta)\rho\mathrm{d}\rho\mathrm{d}\theta=\int_\alpha^\beta\int_{\varphi_1(\theta)}^{\varphi_2(\theta)}f(\rho\cos\theta,\rho\sin\theta)\rho\mathrm{d}\rho\mathrm{d}\theta$$

$$=\int_\alpha^\beta\mathrm{d}\theta\int_{\varphi_1(\theta)}^{\varphi_2(\theta)}f(\rho\cos\theta,\rho\sin\theta)\rho\mathrm{d}\rho$$

利用极坐标计算二重积分

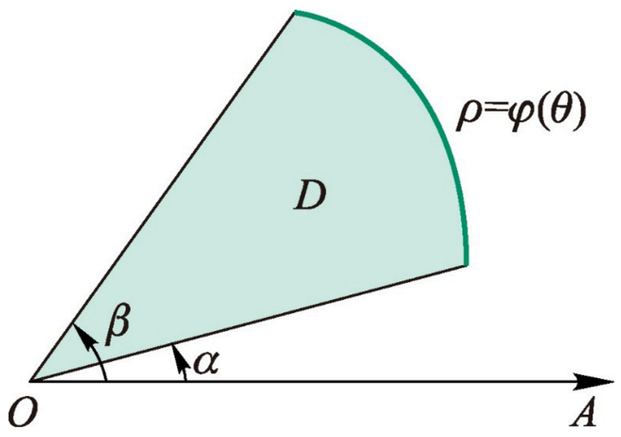
若积分区域 $D=\{(\rho,\theta)\,|\,\varphi_1(\theta)\le\rho\le\varphi_2(\theta),\alpha\le\theta\le\beta\}$



$$\iint_D f(\rho\cos\theta,\rho\sin\theta)\rho\mathrm{d}\rho\mathrm{d}\theta=\int_\alpha^\beta\int_{\varphi_1(\theta)}^{\varphi_2(\theta)}f(\rho\cos\theta,\rho\sin\theta)\rho\mathrm{d}\rho\mathrm{d}\theta$$

$$=\int_\alpha^\beta\mathrm{d}\theta\int_{\varphi_1(\theta)}^{\varphi_2(\theta)}f(\rho\cos\theta,\rho\sin\theta)\rho\mathrm{d}\rho$$

特别地，区域 D： $D=\{(\rho,\theta)\,|\,\alpha\le\theta\le\beta,0\le\rho\le\varphi(\theta)\}$



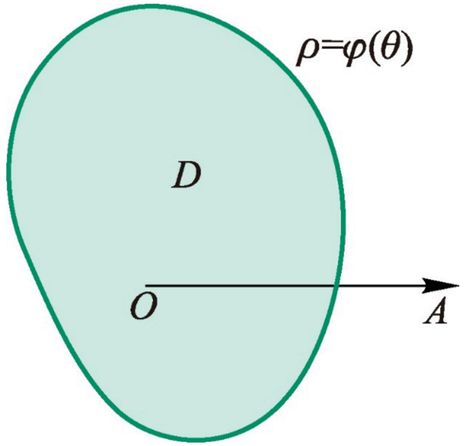
$$\iint_D f(\rho\cos\theta,\rho\sin\theta)\rho\mathrm{d}\rho\mathrm{d}\theta=\int_\alpha^\beta\int_0^{\varphi(\theta)}f(\rho\cos\theta,\rho\sin\theta)\rho\mathrm{d}\rho\mathrm{d}\theta$$

$$=\int_\alpha^\beta\mathrm{d}\theta\int_0^{\varphi(\theta)}f(\rho\cos\theta,\rho\sin\theta)\rho\mathrm{d}\rho$$

利用极坐标计算二重积分

特别地，区域 D：$D=\{(\rho,\theta)\,|\,0\le\theta\le 2\pi, 0\le\rho\le\varphi(\theta)\}$

极点 O 在区域内部



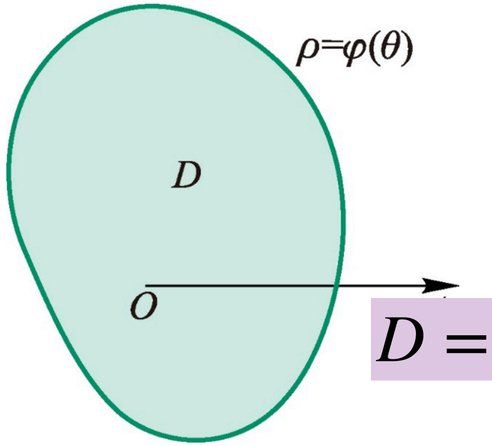
$$\iint_D f(\rho\cos\theta,\rho\sin\theta)\rho\mathrm{d}\rho\mathrm{d}\theta=\int_0^{2\pi}\int_0^{\varphi(\theta)} f(\rho\cos\theta,\rho\sin\theta)\rho\mathrm{d}\rho\mathrm{d}\theta$$

$$=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\varphi(\theta)} f(\rho\cos\theta,\rho\sin\theta)\rho\mathrm{d}\rho$$

利用极坐标计算二重积分

特别地，区域 D：$D=\{(\rho,\theta)\,|\,0\le\theta\le 2\pi, 0\le\rho\le\varphi(\theta)\}$

极点 O 在区域内部



$$\iint_D f(\rho\cos\theta,\rho\sin\theta)\rho\mathrm{d}\rho\mathrm{d}\theta=\int_0^{2\pi}\int_0^{\varphi(\theta)} f(\rho\cos\theta,\rho\sin\theta)\rho\mathrm{d}\rho\mathrm{d}\theta$$

$$=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\varphi(\theta)} f(\rho\cos\theta,\rho\sin\theta)\rho\mathrm{d}\rho$$

$D=\{(\rho,\theta)\,|\,-\pi\le\theta\le\pi, 0\le\rho\le\varphi(\theta)\}$

$$\iint_D f(\rho\cos\theta,\rho\sin\theta)\rho\mathrm{d}\rho\mathrm{d}\theta=\int_{-\pi}^{\pi}\int_0^{\varphi(\theta)} f(\rho\cos\theta,\rho\sin\theta)\rho\mathrm{d}\rho\mathrm{d}\theta$$

$$=\int_{-\pi}^{\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\varphi(\theta)} f(\rho\cos\theta,\rho\sin\theta)\rho\mathrm{d}\rho$$

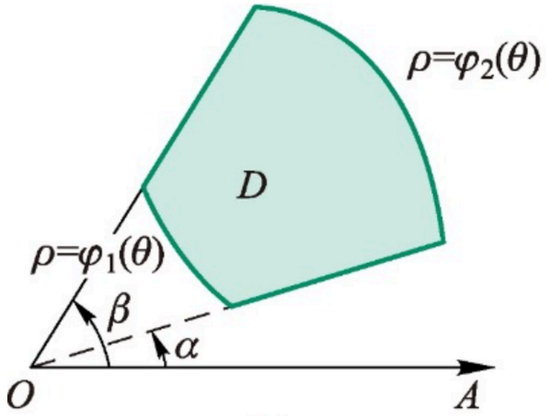
利用极坐标计算二重积分

当 $f(x,y)\equiv 1$ 时，由二重积分的性质可知：$\boxed{\iint_D \mathrm{d}\sigma = \text{区域 } D \text{ 的面积}}$

利用极坐标计算二重积分

当 $f(x,y)\equiv 1$ 时，由二重积分的性质可知：$\iint_D \mathrm{d}\sigma = $ 区域 D 的面积

因此，



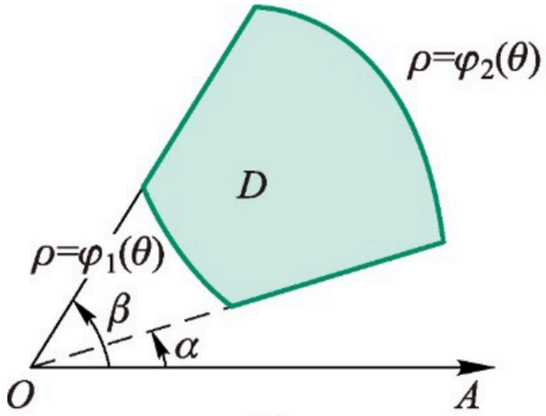
其面积为：$\iint_D \rho\mathrm{d}\rho\mathrm{d}\theta = \int_\alpha^\beta \mathrm{d}\theta \int_{\varphi_1(\theta)}^{\varphi_2(\theta)} \rho\mathrm{d}\rho$

$$= \frac{1}{2}\int_\alpha^\beta [\varphi_2^2(\theta)-\varphi_1^2(\theta)]\mathrm{d}\theta .$$

利用极坐标计算二重积分

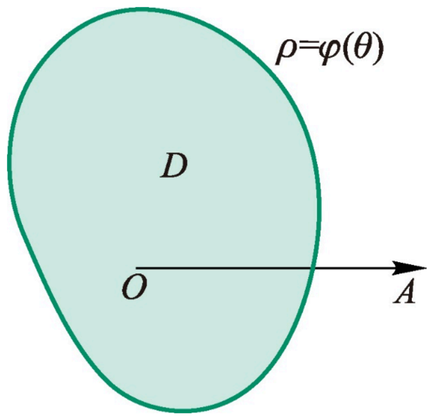
当 $f(x,y)\equiv 1$ 时，由二重积分的性质可知：$\iint\limits_D \mathrm{d}\sigma = $ 区域 D 的面积

因此，



其面积为：$\iint\limits_D \rho\mathrm{d}\rho\mathrm{d}\theta = \int_\alpha^\beta \mathrm{d}\theta \int_{\varphi_1(\theta)}^{\varphi_2(\theta)} \rho\mathrm{d}\rho$

$$= \frac{1}{2}\int_\alpha^\beta [\varphi_2^2(\theta)-\varphi_1^2(\theta)]\mathrm{d}\theta .$$



其面积为：$\iint\limits_D \rho\mathrm{d}\rho\mathrm{d}\theta = \int_0^{2\pi} \mathrm{d}\theta \int_0^{\varphi(\theta)} \rho\mathrm{d}\rho$

$$= \frac{1}{2}\int_0^{2\pi} \varphi^2(\theta)\mathrm{d}\theta .$$

利用极坐标计算二重积分

积分区域具有：从 O 点引出的射线穿过积分区域内部与区域边界最多有两个交点

这种特征的二重积分，可以利用极坐标化成先 ρ 后 θ 的二次积分来计算.

利用极坐标计算二重积分

积分区域具有：从 O 点引出的射线穿过积分区域内部与区域边界最多有两个交点

这种特征的二重积分，可以利用极坐标化成先 ρ 后 θ 的二次积分来计算.

下面，我们用“扫描区域” 的方法来确定积分上下限：

利用极坐标计算二重积分

积分区域具有：从 O 点引出的射线穿过积分区域内部与区域边界最多有两个交点

这种特征的二重积分，可以利用极坐标化成先 ρ 后 θ 的二次积分来计算.

下面，我们用“扫描区域” 的方法来确定积分上下限：

1.确定对 θ 积分的上下限

以极轴起始位置，用极轴逆时针扫描，与区域边界开始相交时，交点的极角为 θ 下限；继续逆时针旋转扫描，最后与区域边界相交时，交点的极角为 θ 的上限

利用极坐标计算二重积分

积分区域具有：从 O 点引出的射线穿过积分区域内部与区域边界最多有两个交点

这种特征的二重积分，可以利用极坐标化成先 ρ 后 θ 的二次积分来计算.

下面，我们用“扫描区域” 的方法来确定积分上下限：

1.确定对 θ 积分的上下限

以极轴起始位置，用极轴逆时针扫描，与区域边界开始相交时，交点的极角为 θ 下限；继续逆时针旋转扫描，最后与区域边界相交时，交点的极角为 θ 的上限

有时也以极轴的反方向的位置作为起始位置，所要注意的时，这时起始角度为 $-\pi$

利用极坐标计算二重积分

积分区域具有：从 O 点引出的射线穿过积分区域内部与区域边界最多有两个交点

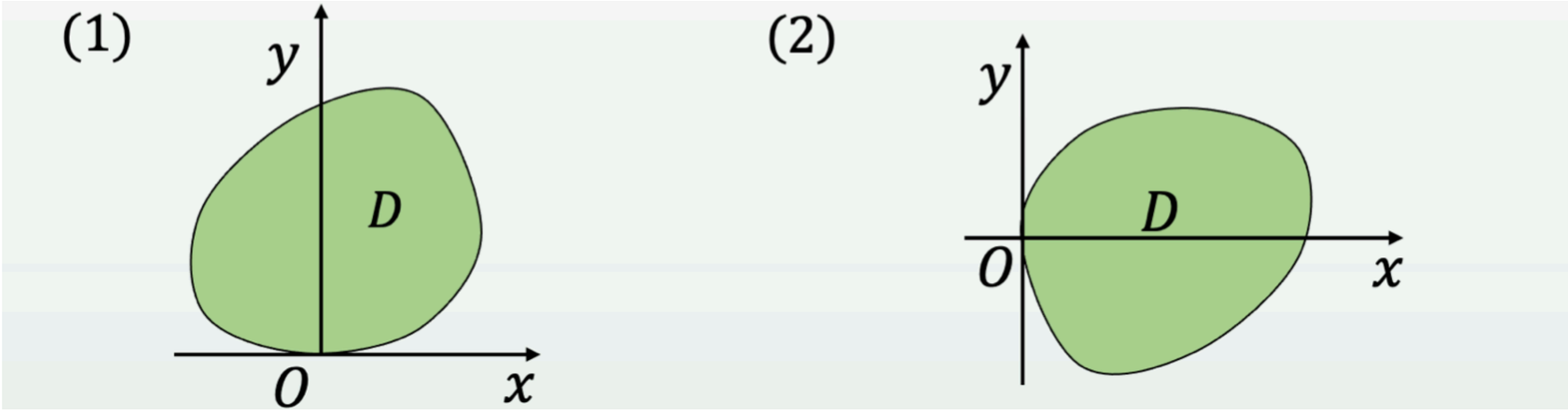
这种特征的二重积分，可以利用极坐标化成先 ρ 后 θ 的二次积分来计算.

下面，我们用“扫描区域” 的方法来确定积分上下限：

1.确定对 θ 积分的上下限

以极轴起始位置，用极轴逆时针扫描，与区域边界开始相交时，交点的极角为 θ 下限；继续逆时针旋转扫描，最后与区域边界相交时，交点的极角为 θ 的上限

有时也以极轴的反方向的位置作为起始位置，所要注意的时，这时起始角度为 $-\pi$



利用极坐标计算二重积分

积分区域具有：从 O 点引出的射线穿过积分区域内部与区域边界最多有两个交点

这种特征的二重积分，可以利用极坐标化成先 ρ 后 θ 的二次积分来计算.

下面，我们用“扫描区域” 的方法来确定积分上下限：

1.确定对 θ 积分的上下限

以极轴起始位置，用极轴逆时针扫描，与区域边界开始相交时，交点的极角为 θ 下限；继续逆时针旋转扫描，最后与区域边界相交时，交点的极角为 θ 的上限

有时也以极轴的反方向的位置作为起始位置，所要注意的时，这时起始角度为 $-\pi$

2.确定对 ρ 积分的上下限

从极点引出射线穿过积分区域内部，观察射线从哪一条边界曲线穿入，那么这条边界曲线所对应的关于 θ 的函数就是 ρ 下限；再观察射线从哪一个边界曲线穿出，那么这条边界曲线所对应的关于 θ 的函数就是 ρ 上限

利用极坐标计算二重积分

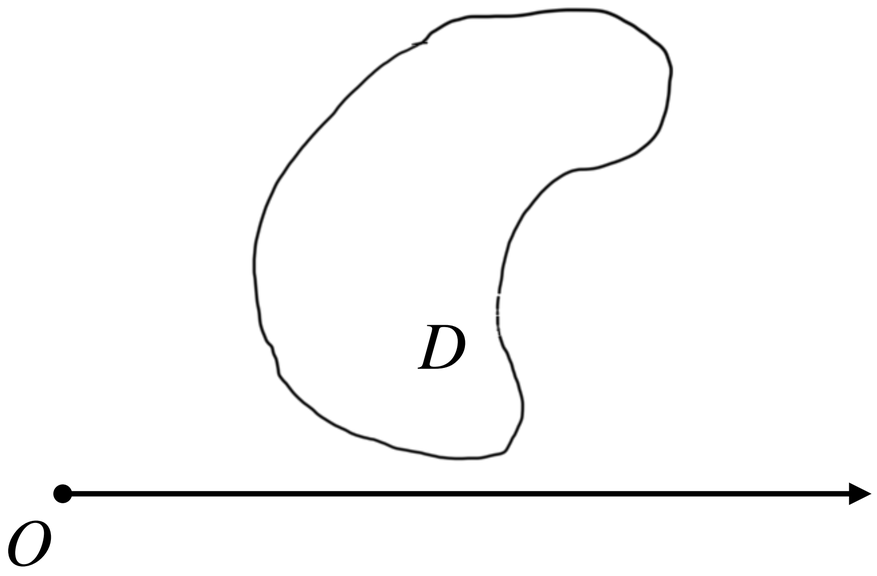
例1. 对于下面的积分区域 D，把积分 $\iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ 表示极坐标形式，并写出先 ρ 后 θ 的二次积分，

(1) $\{(x,y)\,|\,x^2+y^2\le a^2\},(a>0)$,　　(2) $\{(x,y)\,|\,x^2+y^2\le 2x\}$,

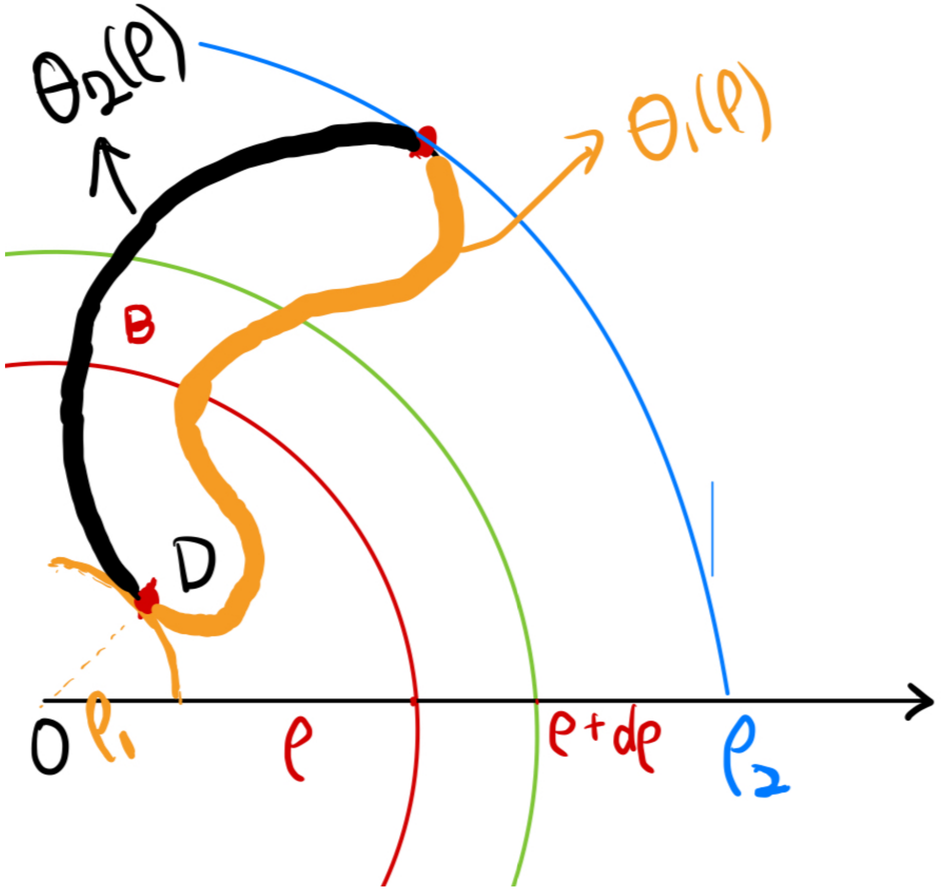
(3) $\{(x,y)\,|\,a^2\le x^2+y^2\le b^2\},(0<a<b)$,　　(4) $\{(x,y)\,|\,0\le y\le 1-x, 0\le x\le 1\}$

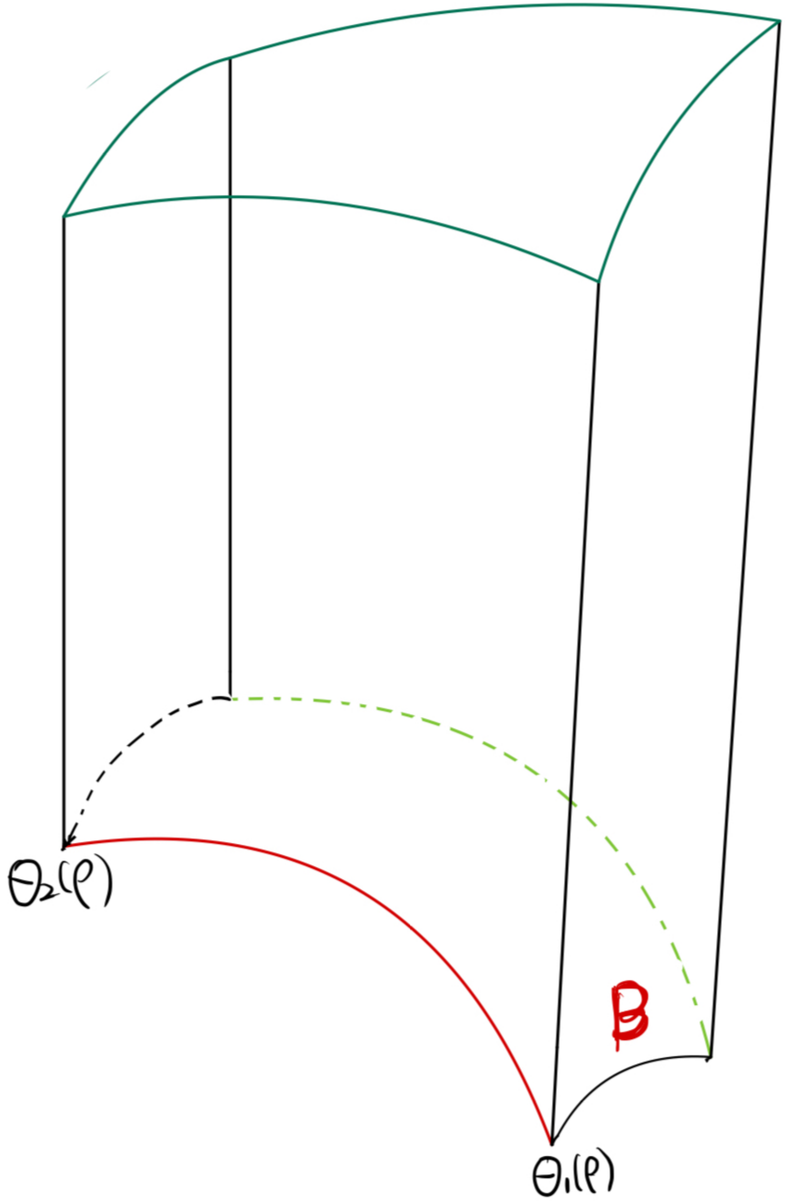
利用极坐标计算二重积分

类似地，如果区域具有特征：以极点 O 为圆心的圆周曲线穿过积分区域内部，与积分区域的边界最多有两个交点时，我们也可以利用极坐标来计算该区域上的二重积分，而且可以化成按先对 θ 后对 ρ 的积分顺序求解

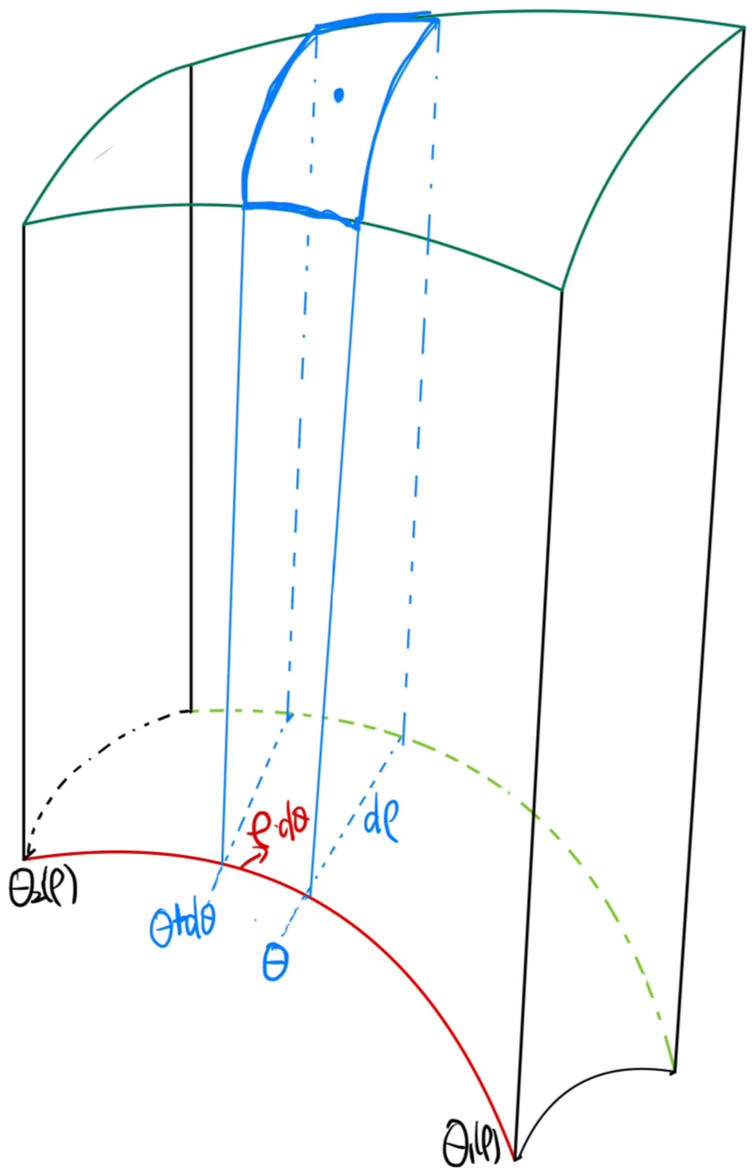


利用极坐标计算二重积分





利用极坐标计算二重积分



为了计算这一块的体积，我们可以找角度为 θ 和 $\theta+\mathrm{d}\theta$ 之间的一小块的体积，而它与长是 $\rho\cdot\mathrm{d}\theta$，宽为 $\mathrm{d}\rho$，高为：$f(\rho\cos\theta,\rho\sin\theta)$ 的长方体的体积：$f(\rho\cos\theta,\rho\sin\theta)\rho\mathrm{d}\theta\mathrm{d}\rho$ 近似相等：

因此，这一块的体积为：

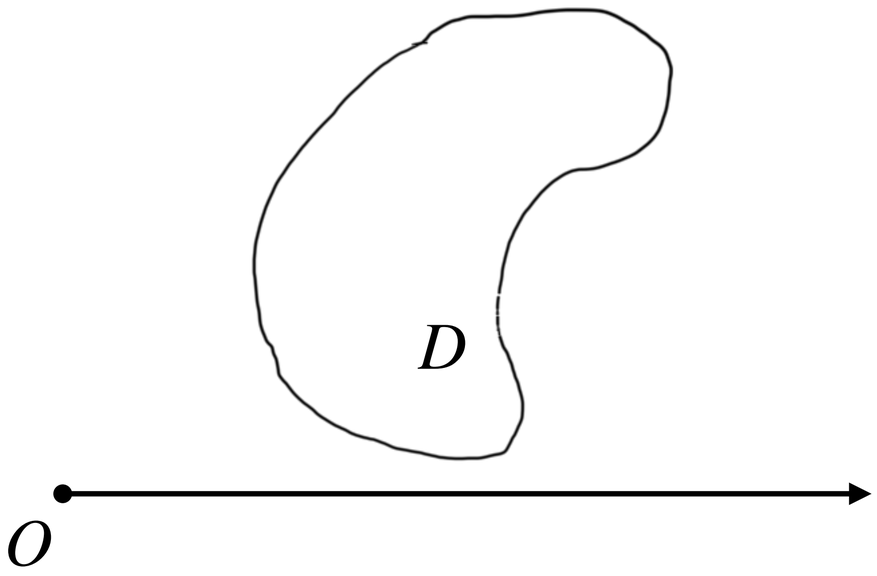
$$\int_{\theta_1(\rho)}^{\theta_2(\rho)} f(\rho\cos\theta,\rho\sin\theta)\rho\mathrm{d}\theta\mathrm{d}\rho$$

所以 $$\iint_D f(\rho\cos\theta,\rho\sin\theta)\rho\mathrm{d}\rho\mathrm{d}\theta$$

$$=\int_{\rho_1}^{\rho_2}\int_{\theta_1(\rho)}^{\theta_2(\rho)} f(\rho\cos\theta,\rho\sin\theta)\rho\mathrm{d}\theta\mathrm{d}\rho$$

利用极坐标计算二重积分

类似地，如果区域具有特征：以极点 O 为圆心的圆周曲线穿过积分区域内部，与积分区域的边界最多有两个交点时，我们也可以利用极坐标来计算该区域上的二重积分，而且可以化成按先对 θ 后对 ρ 的积分顺序求解



利用极坐标计算二重积分

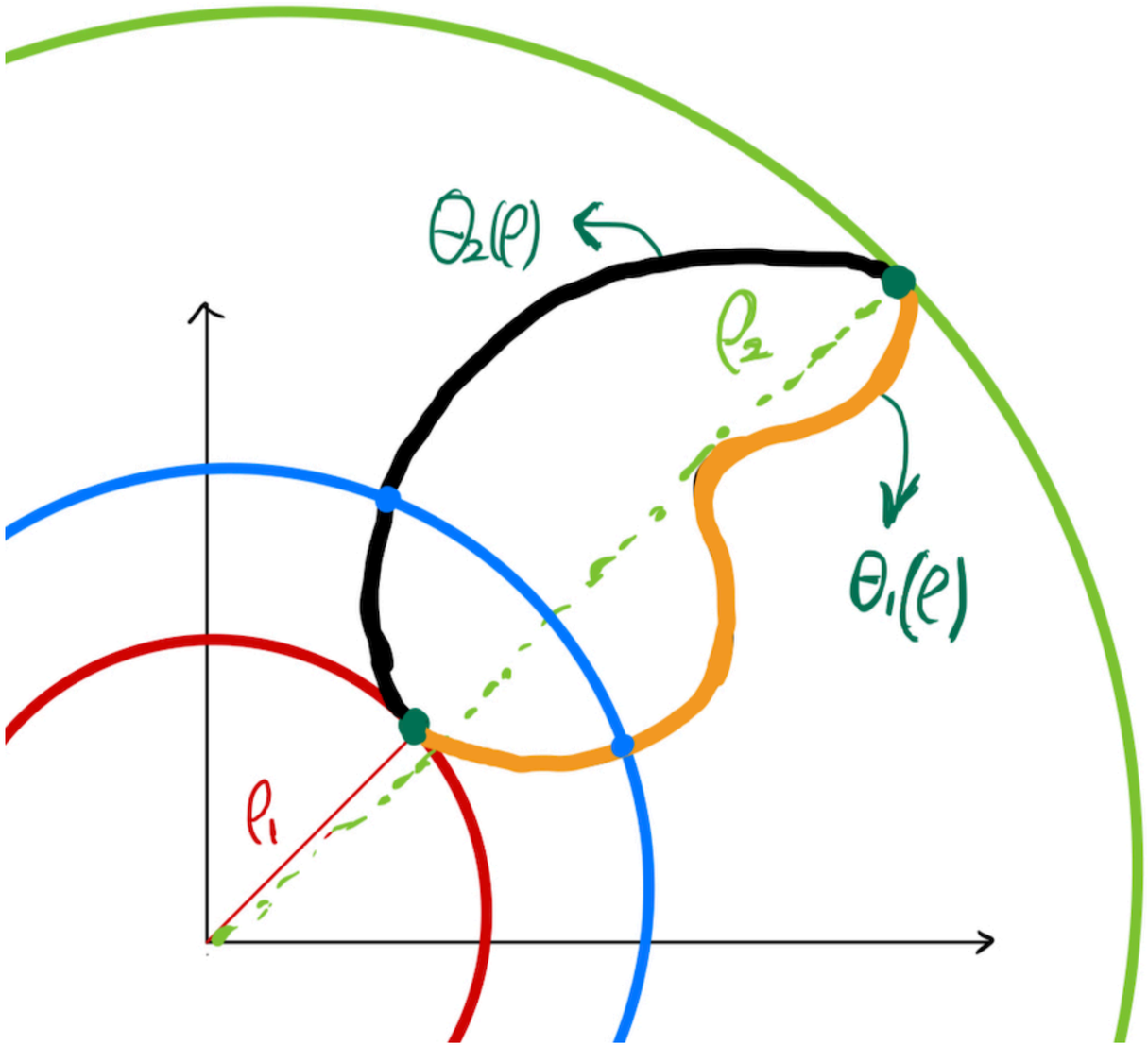
1.确定对 ρ 积分的上下限

用圆心在 O ，半径 $r=\rho$ 从 0 到 $+\infty$ 的圆周曲线“扫描”积分区域，第一次与区域边界相交时的圆周半径 ρ_1 为 ρ 的下限，最后一次与区域边界相交时的圆周半径 ρ_2 为ρ 的上限.

2.确定对 θ 积分的上下限

用圆心在 O ，半径 $r=\rho$ 的圆周曲线“穿入”积分区域，那么该圆周曲线与该区域的边界有两个交点，从极轴位置逆时针来看，先看到的点所在曲线的方程关于 ρ 的函数即是 θ 的下限，而另一个交点所在曲线的方程关于 ρ 的函数即是 θ 的上限。

利用极坐标计算二重积分



$$\iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=\iint_D f(\rho\cos\theta,\rho\sin\theta)\rho\mathrm{d}\rho\mathrm{d}\theta$$

$$=\int_{\rho_1}^{\rho_2}\int_{\theta_1(\rho)}^{\theta_2(\rho)} f(\rho\cos\theta,\rho\sin\theta)\rho\mathrm{d}\theta\mathrm{d}\rho$$

$$=\int_{\rho_1}^{\rho_2}\mathrm{d}\rho\int_{\theta_1(\rho)}^{\theta_2(\rho)} f(\rho\cos\theta,\rho\sin\theta)\rho\mathrm{d}\theta$$

利用极坐标计算二重积分

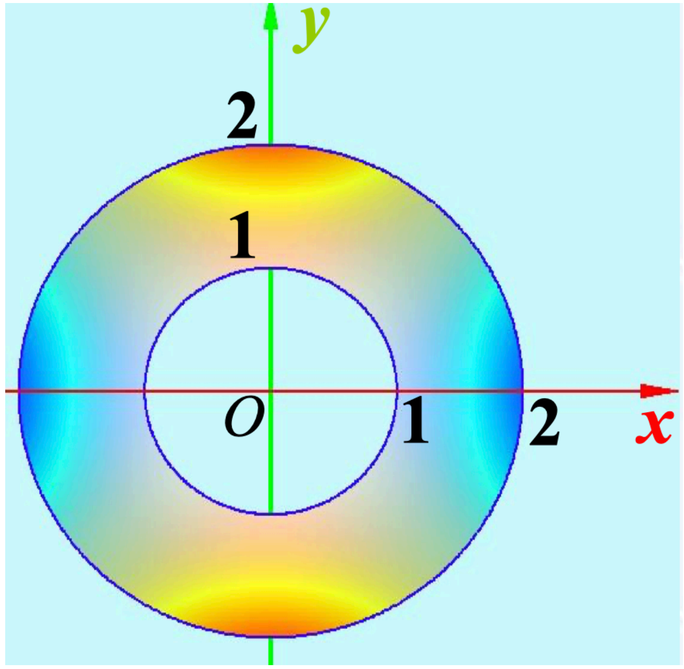
积分区域：扇形域，环域或圆域等；

被积函数：形如 $x^n y^m f(x^2+y^2)$，$x^n y^m f\left(\dfrac{y}{x}\right)$ 或 $x^n y^m f\left(\dfrac{x}{y}\right)$

一般都利用极坐标来计算二重积分。

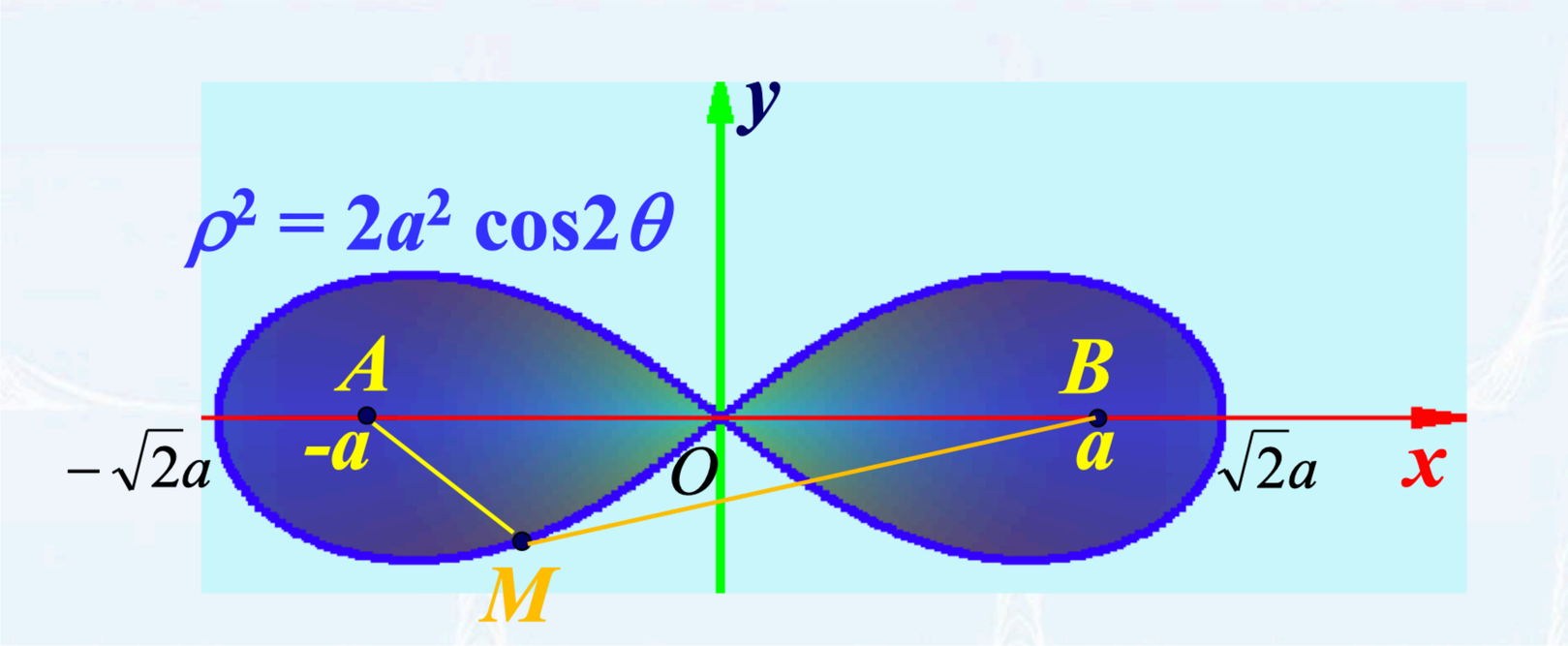
利用极坐标计算二重积分

例2. 计算 $\iint_D \sqrt{x^2+y^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 D 是由 $x^2+y^2=1$ 与 $x^2+y^2=4$ 所围成的环形区域。



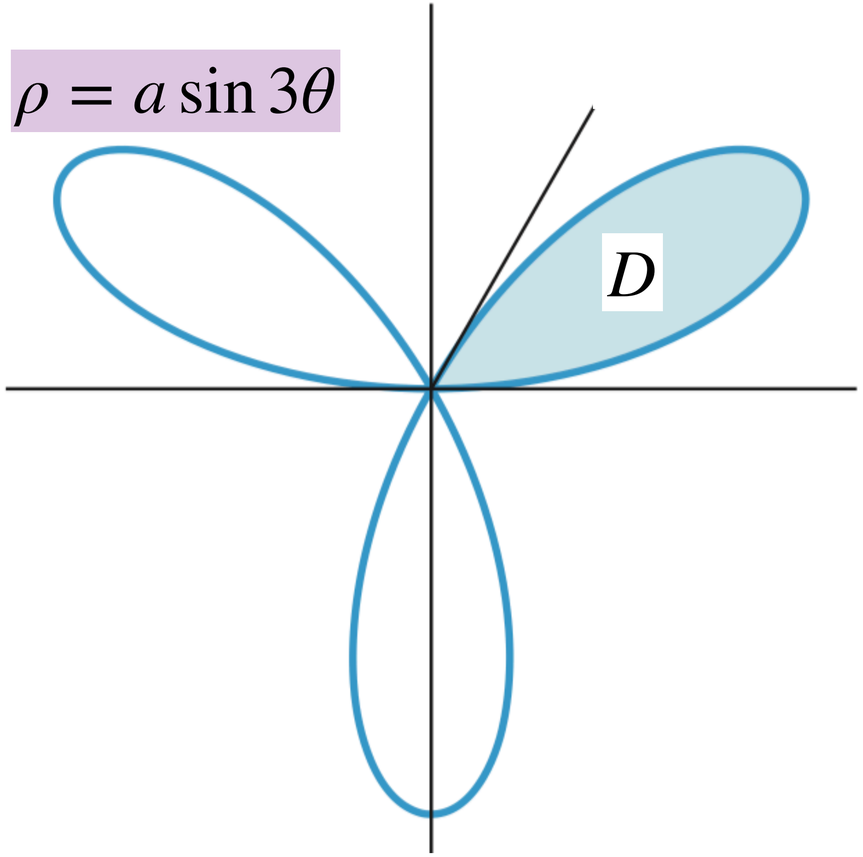
利用极坐标计算二重积分

例3. 设平面上两定点之间的距离为 $2a(a>0)$, 动点到这两点之间距离之积为 a^2, 此动点的轨迹称为双纽线，求双纽线围成的区域的面积.



利用极坐标计算二重积分

练习. 求三叶玫瑰曲线 $\rho = a\sin 3\theta, a > 0$. 围成的区域面积.



利用极坐标计算二重积分

例4. 计算 $\iint_D e^{-x^2-y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，　其中 $D=\{(x,y)\,|\,x^2+y^2\le a^2\}$，$a>0$

利用极坐标计算二重积分

例4. 计算 $\iint_D e^{-x^2-y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，　其中 $D=\{(x,y)\,|\,x^2+y^2\le a^2\}$，$a>0$

解：在极坐标系中，　D 可以表示为：$D=\{(\rho,\theta)\,|\,0\le\theta\le 2\pi, 0\le\rho\le a\}$

所以：

$$\iint_D e^{-x^2-y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_D e^{-\rho^2}\rho\mathrm{d}\rho\mathrm{d}\theta$$

$$=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^a e^{-\rho^2}\rho\mathrm{d}\rho\quad=\pi(1-e^{-a^2})$$

利用极坐标计算二重积分

例4. 计算 $\iint_D e^{-x^2-y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，　其中 $D=\{(x,y)\,|\,x^2+y^2\le a^2\}$，$a>0$

解：在极坐标系中，　D 可以表示为：$D=\{(\rho,\theta)\,|\,0\le\theta\le 2\pi, 0\le\rho\le a\}$

所以：

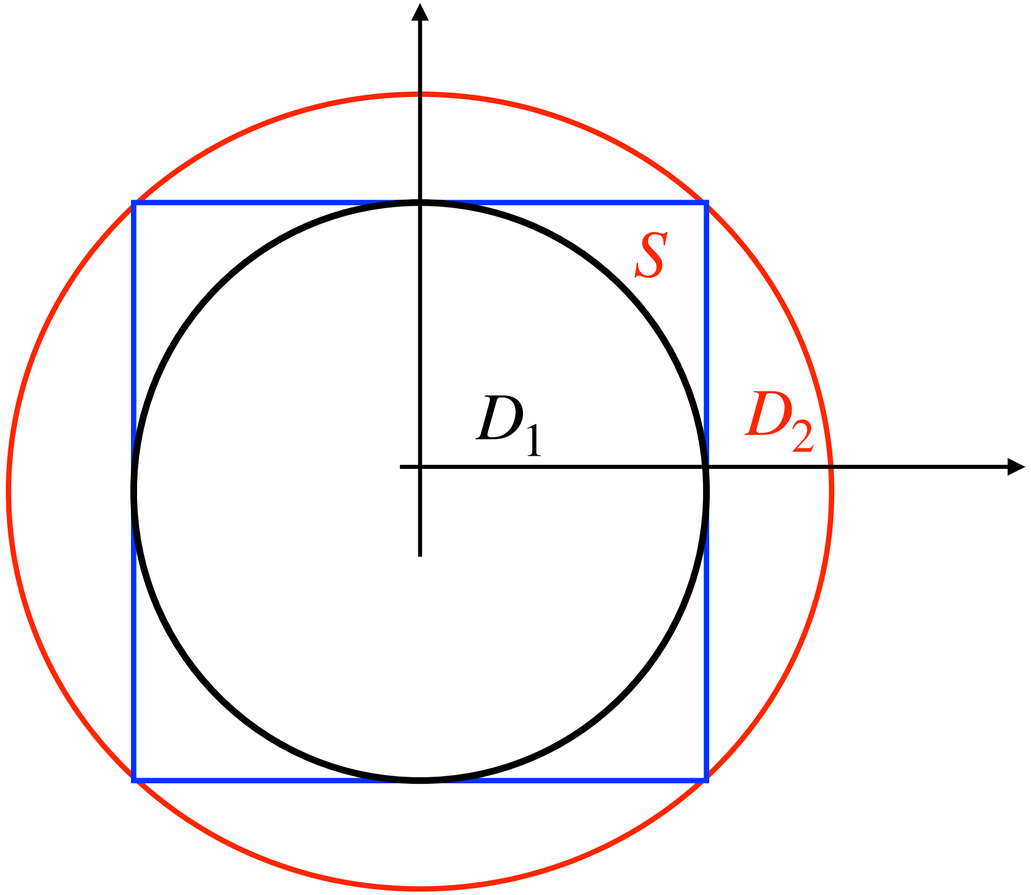
$$\iint_D e^{-x^2-y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_D e^{-\rho^2}\rho\mathrm{d}\rho\mathrm{d}\theta$$

$$=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^a e^{-\rho^2}\rho\mathrm{d}\rho\quad=\pi(1-e^{-a^2})$$

利用这个结果，可以计算工程上常用的反常积分：$\int_0^{+\infty}e^{-x^2}\mathrm{d}x$

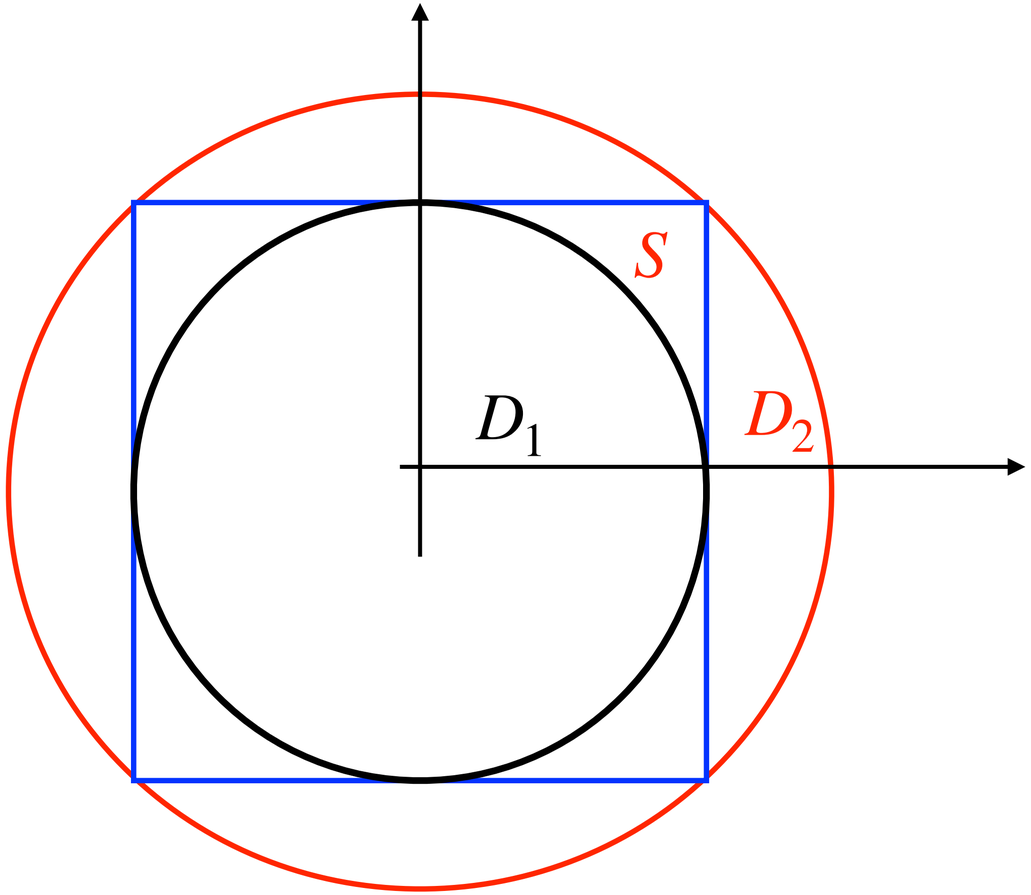
利用极坐标计算二重积分

设 $D_1=\{(x,y)\,|\,x^2+y^2\le R^2\}, D_2=\{(x,y)\,|\,x^2+y^2\le 2R^2\}, S=\{(x,y)\,|\,|x|\le R, |y|\le R\}$



利用极坐标计算二重积分

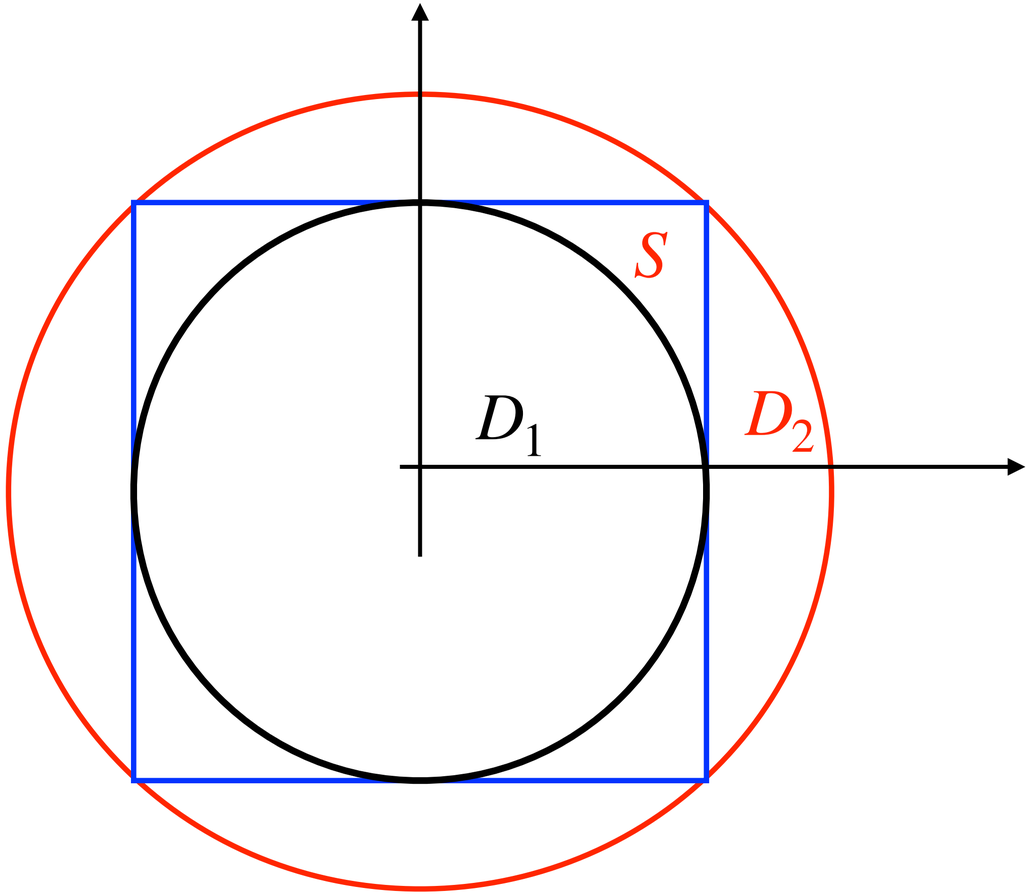
设 $D_1=\{(x,y)\,|\,x^2+y^2\le R^2\}, D_2=\{(x,y)\,|\,x^2+y^2\le 2R^2\}, S=\{(x,y)\,|\,|x|\le R, |y|\le R\}$



由于 $e^{-x^2-y^2}>0$, 且 $D_1\subset S\subset D_2$

利用极坐标计算二重积分

设 $D_1=\{(x,y)\,|\,x^2+y^2\le R^2\}, D_2=\{(x,y)\,|\,x^2+y^2\le 2R^2\}, S=\{(x,y)\,|\,|x|\le R, |y|\le R\}$



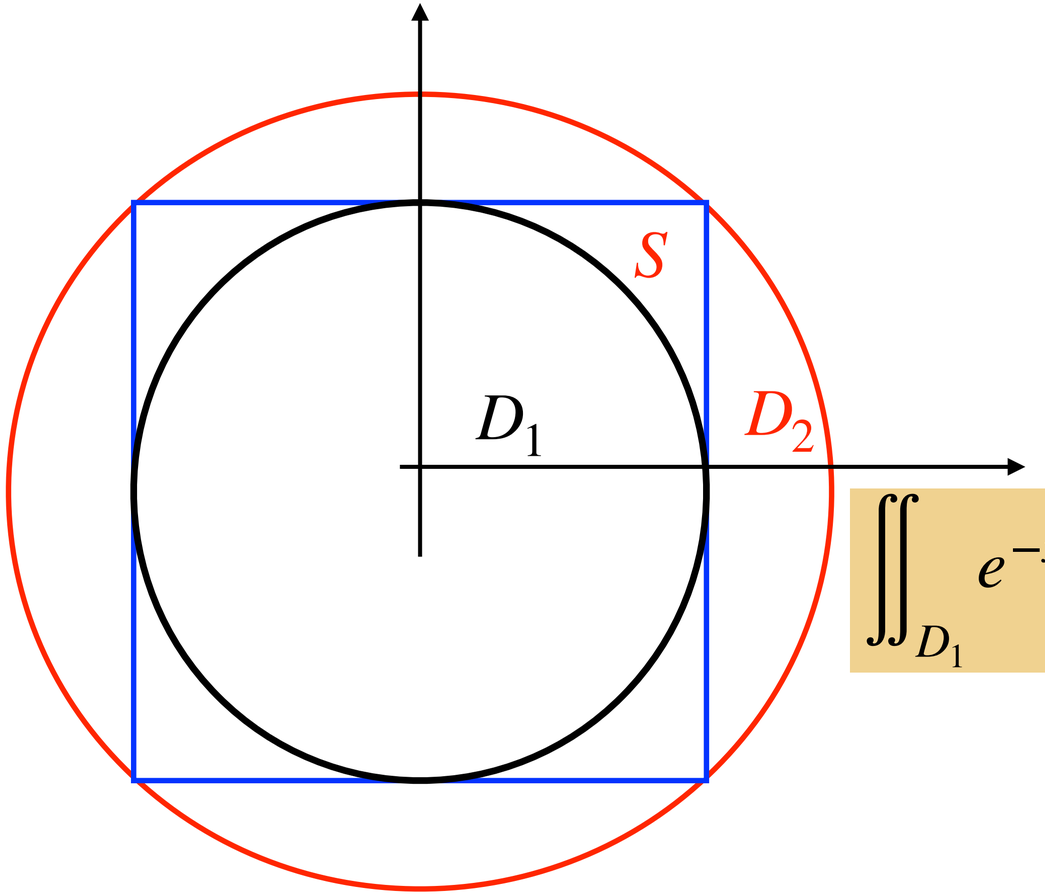
由于 $e^{-x^2-y^2}>0$, 且 $D_1\subset S\subset D_2$

所以:

$$\iint_{D_1} e^{-x^2-y^2}\mathrm{d}\sigma<\iint_{S} e^{-x^2-y^2}\mathrm{d}\sigma<\iint_{D_2} e^{-x^2-y^2}\mathrm{d}\sigma$$

利用极坐标计算二重积分

设 $D_1=\{(x,y)\,|\,x^2+y^2\le R^2\}, D_2=\{(x,y)\,|\,x^2+y^2\le 2R^2\}, S=\{(x,y)\,|\,|x|\le R, |y|\le R\}$



由于 $e^{-x^2-y^2}>0$, 且 $D_1\subset S\subset D_2$

所以:

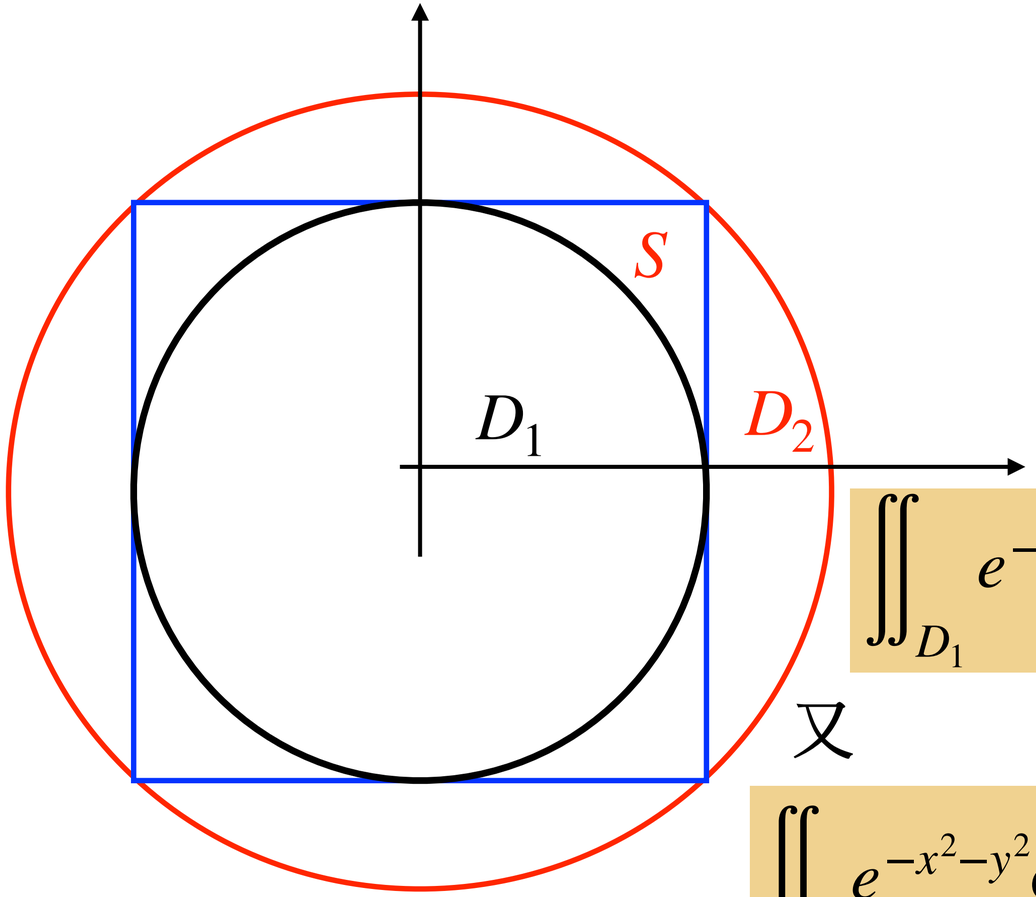
$$\iint_{D_1} e^{-x^2-y^2}\mathrm{d}\sigma<\iint_{S} e^{-x^2-y^2}\mathrm{d}\sigma<\iint_{D_2} e^{-x^2-y^2}\mathrm{d}\sigma$$

$$\iint_{D_1} e^{-x^2-y^2}\mathrm{d}\sigma=\pi(1-e^{-R^2})$$

$$\iint_{D_2} e^{-x^2-y^2}\mathrm{d}\sigma=\pi(1-e^{-2R^2})$$

利用极坐标计算二重积分

设 $D_1=\{(x,y)\,|\,x^2+y^2\le R^2\}, D_2=\{(x,y)\,|\,x^2+y^2\le 2R^2\}, S=\{(x,y)\,|\,|x|\le R, |y|\le R\}$



由于 $e^{-x^2-y^2}>0$, 且 $D_1\subset S\subset D_2$

所以:

$$\iint_{D_1} e^{-x^2-y^2}\mathrm{d}\sigma<\iint_{S} e^{-x^2-y^2}\mathrm{d}\sigma<\iint_{D_2} e^{-x^2-y^2}\mathrm{d}\sigma$$

$$\iint_{D_1} e^{-x^2-y^2}\mathrm{d}\sigma=\pi(1-e^{-R^2})$$

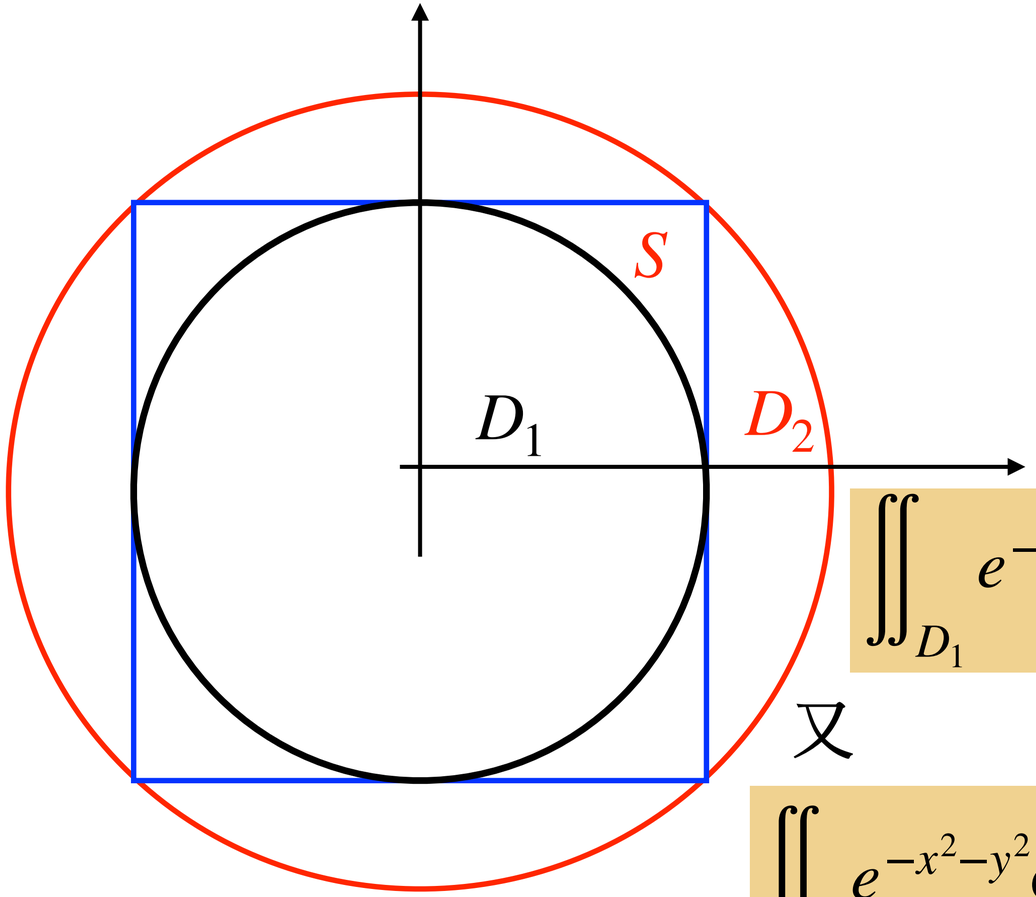
$$\iint_{D_2} e^{-x^2-y^2}\mathrm{d}\sigma=\pi(1-e^{-2R^2})$$

又

$$\iint_{S} e^{-x^2-y^2}\mathrm{d}\sigma=\int_{-R}^{R} e^{-x^2}\mathrm{d}x\int_{-R}^{R} e^{-y^2}\mathrm{d}y$$

利用极坐标计算二重积分

设 $D_1=\{(x,y)\,|\,x^2+y^2\le R^2\}, D_2=\{(x,y)\,|\,x^2+y^2\le 2R^2\}, S=\{(x,y)\,|\,|x|\le R, |y|\le R\}$



由于 $e^{-x^2-y^2}>0$, 且 $D_1\subset S\subset D_2$

所以:

$$\iint_{D_1} e^{-x^2-y^2}\mathrm{d}\sigma<\iint_{S} e^{-x^2-y^2}\mathrm{d}\sigma<\iint_{D_2} e^{-x^2-y^2}\mathrm{d}\sigma$$

$$\iint_{D_1} e^{-x^2-y^2}\mathrm{d}\sigma=\pi(1-e^{-R^2})$$

$$\iint_{D_2} e^{-x^2-y^2}\mathrm{d}\sigma=\pi(1-e^{-2R^2})$$

又

$$\iint_{S} e^{-x^2-y^2}\mathrm{d}\sigma=\int_{-R}^{R} e^{-x^2}\mathrm{d}x\int_{-R}^{R} e^{-y^2}\mathrm{d}y=4\left(\int_{0}^{R} e^{-x^2}\mathrm{d}x\right)^2$$

利用极坐标计算二重积分

所以：

$$\pi(1-e^{-R^2}) < 4\left(\int_0^R e^{-x^2}\mathrm{d}x\right)^2 < \pi(1-e^{-2R^2})$$

利用极坐标计算二重积分

所以:

$$\pi(1-e^{-R^2}) < 4\left(\int_0^R e^{-x^2}\mathrm{d}x\right)^2 < \pi(1-e^{-2R^2})$$

两边取极限 $R \to +\infty$，整理得:

$$\int_0^{+\infty} e^{-x^2}\mathrm{d}x = \lim_{R\to+\infty}\int_0^R e^{-x^2}\mathrm{d}x = \frac{\sqrt{\pi}}{2}.$$

利用极坐标计算二重积分

所以:

$$\pi(1-e^{-R^2}) < 4\left(\int_0^R e^{-x^2}\mathrm{d}x\right)^2 < \pi(1-e^{-2R^2})$$

两边取极限 $R \to +\infty$，整理得:

$$\int_0^{+\infty} e^{-x^2}\mathrm{d}x = \lim_{R\to+\infty}\int_0^R e^{-x^2}\mathrm{d}x = \frac{\sqrt{\pi}}{2}.$$

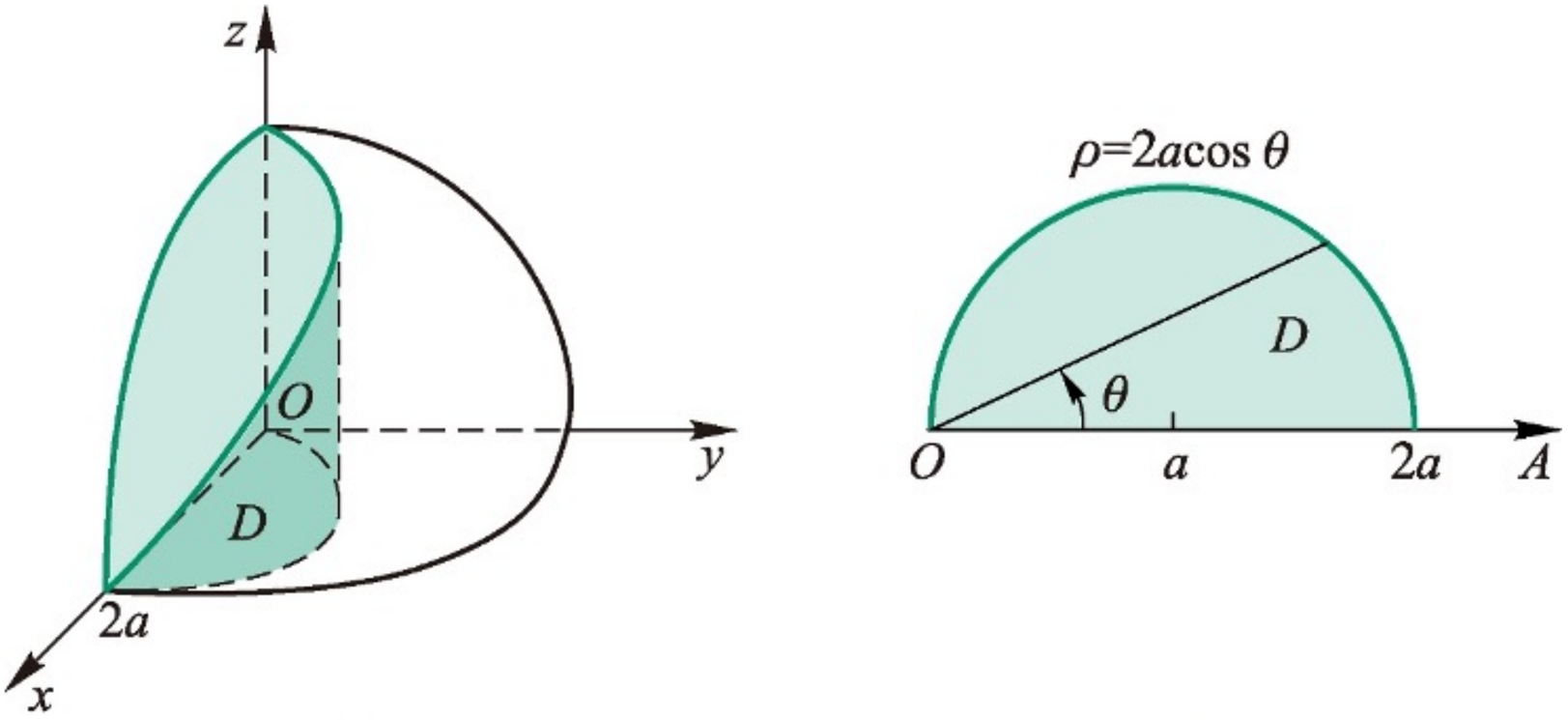
由此还可以得到:

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}} \text{ 时 } \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}}\mathrm{d}x = 1,\ \sigma > 0$$

$f(x)$ 是标准正态分布的概率密度函数

利用极坐标计算二重积分

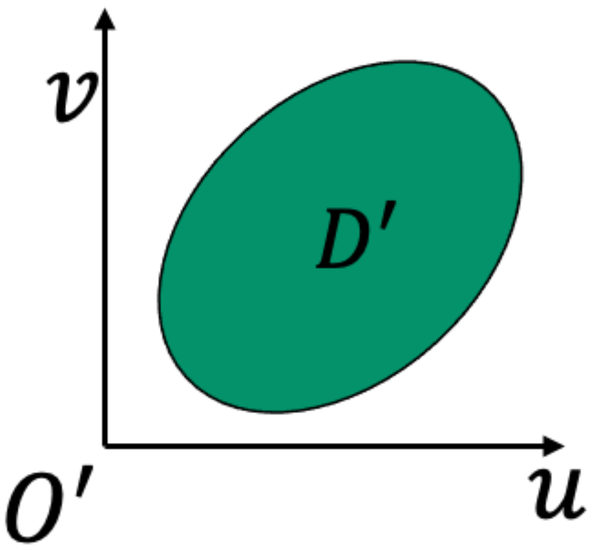
例5. 求球体 $x^2+y^2+z^2\le 4a^2$ 被圆柱面 $x^2+y^2=2ax(a>0)$ 所截得的(含在圆柱面内的部分)立体的体积（如下图）



(a)　　(b)

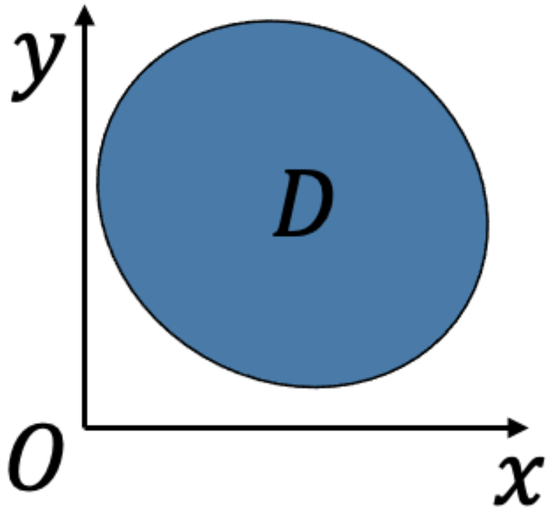
二重积分的换元法

假设有两个直角坐标系： $uO'v$ 平面和 xOy 平面

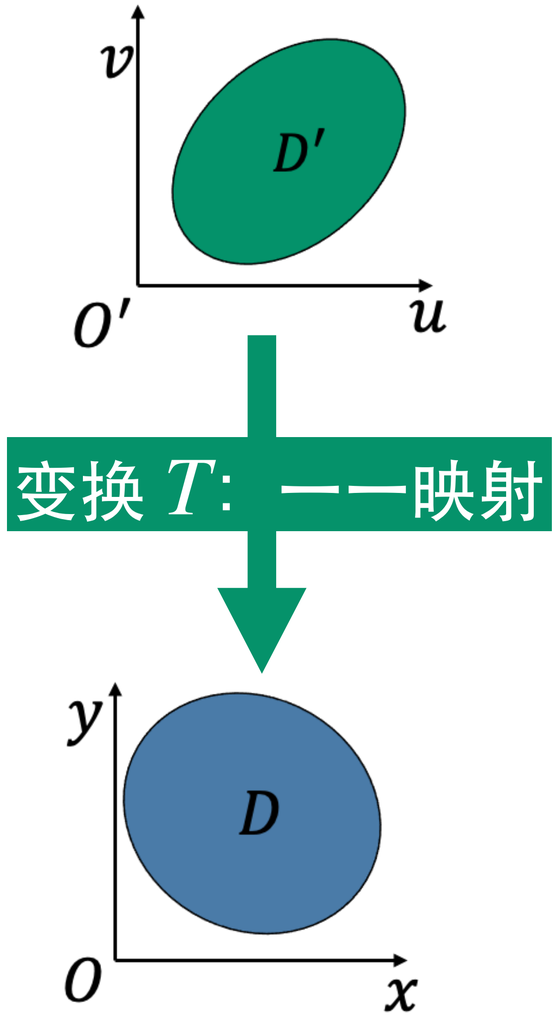


平面 $uO'v$ 上 D' 通过某种变换 T

一一映射到 xOy 平面上区域 D



二重积分的换元法



假设 $T: x = x(u,v), y = y(u,v)$ 满足:

（1） $x(u,v)$， $y(u,v)$ 在 D' 上具有一阶连续偏导数

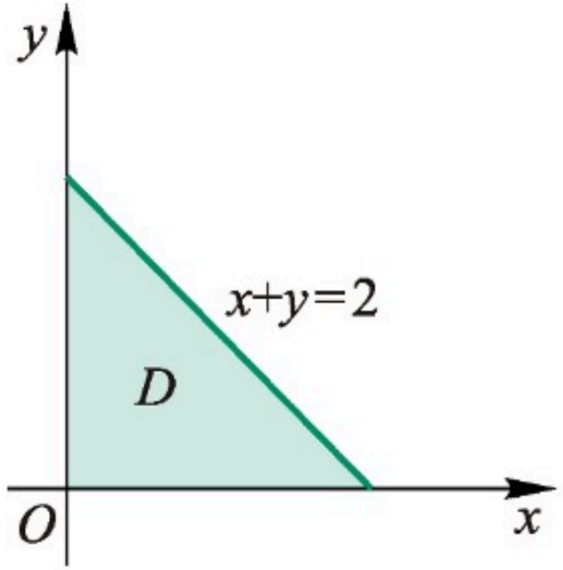
（2）在 D' 上雅可比式 $J(u,v) = \dfrac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} \neq 0$

则

$$\iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \iint_{D'} f(x(u,v),y(u,v))\,|J(u,v)|\,\mathrm{d}u\mathrm{d}v$$

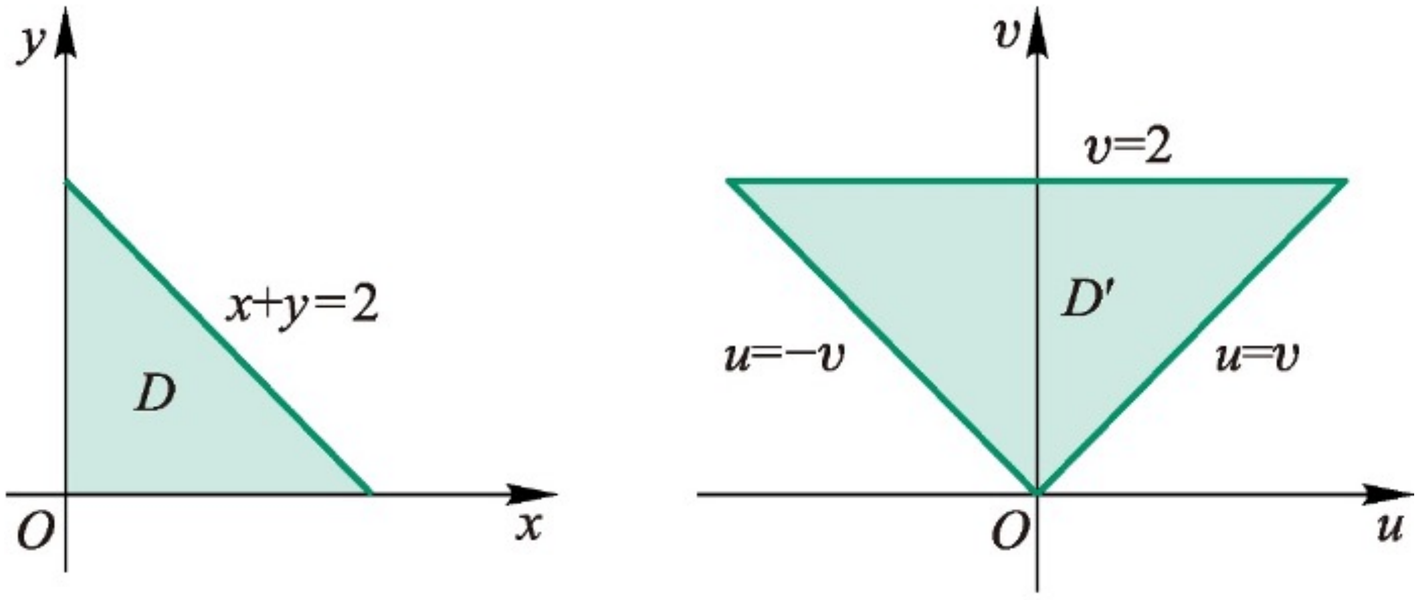
二重积分的换元法

例6. 计算 $\iint_D e^{\frac{y-x}{y+x}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 D 是由 x 轴、y 轴和直线 $x+y=2$ 所围成的闭区域.



二重积分的换元法

例6. 计算 $\iint\limits_D e^{\frac{y-x}{y+x}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 D 是由 x 轴、y 轴和直线 $x+y=2$ 所围成的闭区域.



(a)　　(b)

二重积分的换元法

例7. 求由直线 $x+y=c, x+y=d,\quad y=ax, y=bx(0<c<d, 0<a<b)$ 所围成的闭区域的面积.

二重积分的换元法

例8. 计算 $\iint_D \sqrt{1-\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 D 为椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 所围成的闭区域.

二重积分的换元法

利用二重积分的换元法可以简化一些二重积分的计算，

选择换元时，可以通过下面两种方式考虑：

1. 根据被积函数的形式来选择——目的是通过换元将被积函数简化
2. 根据积分区域的边界曲线类型——目的是通过换元将积分区域简化

或者说是将积分区域的边界曲线所满足的函数表示的更简洁一些，

例6. 计算 $\iint\limits_D e^{\frac{y-x}{y+x}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 D 是由 x 轴、y 轴和直线 $x+y=2$ 所围成的闭区域.

例7. 求由直线 $x+y=c, x+y=d$，$y=ax, y=bx(0<c<d, 0<a<b)$ 所围成的闭区域的面积.